

Auf diesen Blättern stehen keine Prüfungsfragen. Jedes Blatt beginnt mit dem Prinzip – dem Grund, warum es so ist – und bringt darunter die Begriffe und einen Merksatz. Wer das Prinzip versteht, kann die zugehörigen Fragen auch dann, wenn sie anders gestellt werden.

1 / 41 **Leistung: die Begriffe und die Grenzen**

DAS PRINZIP

Leistung ist im Amateurfunk nicht eine Zahl, sondern drei verschiedene Fragen, und jede hat ihren eigenen Messpunkt. PEP fragt: was verlässt den Sender? Gemessen am Senderausgang, die Antenne bleibt außer Betracht. ERP und EIRP fragen: was kommt in der Hauptstrahlrichtung heraus? Dafür braucht man einen Vergleichsmaßstab, und es gibt zwei davon — den Halbwellendipol (ERP) und den isotropen Kugelstrahler (EIRP). Das I in EIRP ist das I von isotrop, und weil der Dipol gegenüber dem Kugelstrahler selbst schon 2,15 dB gewinnt, ist EIRP immer der größere Wert. Daraus folgt, warum der Gesetzgeber je nach Band verschieden begrenzt. Auf Kurzwelle begrenzt er die Senderleistung (PEP), weil die Antennen dort selten großen Gewinn haben. Bei der Klasse N und bei Relaisfunkstellen begrenzt er die gestrahlte Leistung, weil dort eine Richtantenne den Unterschied ausmacht — fünf Watt an einer Antenne mit Gewinn können die Grenze von 10 W EIRP schon überschreiten. Wer das versteht, muss die Tabelle nicht raten: die Frage nach der Einheit verrät schon, worauf es ankommt.

PEP	Spitzenleistung	Spitze der Hüllkurve, am Senderausgang gemessen. Die Antenne zählt nicht mit.
ERP	Bezug: Halbwellendipol	Effektive Strahlungsleistung. Kein I im Namen, also nicht isotrop.
EIRP	Bezug: isotroper Strahler	Das I steht für isotrop — der Kugelstrahler ist der Maßstab.
Klasse N 10 W		EIRP auf 2 m und 70 cm, ERP auf 10 m. Gestrahlt, nicht gesendet: der Antennengewinn zählt mit.
Klasse E 100 W PEP		So auf Kurzwelle. Auf 2 m und 70 cm nur 75 W, über 1300 MHz nur 5 W.
Klasse A 750 W PEP		Zwei Ausnahmen: 150 W im 30-m-Band, 75 W über 1300 MHz.
Relais 50 W ERP		Oberhalb 30 MHz. Die einzige Stelle im Katalog, an der 50 W steht.

ZUM MERKEN

Das I in EIRP ist das I von isotrop; ERP hat kein I und bezieht sich auf den Halbwellendipol. Weil der Dipol gegenüber dem Kugelstrahler schon 2,15 dB gewinnt, ist EIRP immer der größere Wert: $EIRP = ERP \cdot 1,64$. Die Zahlen von unten nach oben: N zehn, E hundert, A siebenhundertfünfzig.

18 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Die Begriffe stehen so in NG401 und NG402, die Grenzwerte in VD503 und VD724 bis VD743. Der Faktor 1,64 folgt aus dem Gewinn des Halbwellendipols von 2,15 dB; abgefragt wird er in der Klasse N nicht.

DAS PRINZIP

Die Q-Gruppen sind älter als der Amateurfunk und stammen aus der Zeit, in der Telegrafie das einzige Mittel über große Entfernungen war. Jedes Zeichen kostete Zeit, und die Gegenstation sprach oft eine andere Sprache. Eine Abkürzung aus drei Buchstaben, weltweit gleich vereinbart, löste beides auf einmal — deshalb stehen sie bis heute in den Radio Regulations und nicht in einem Vereinsheft. Und sie sind so gebaut, dass ein und dieselbe Gruppe beides kann, fragen und antworten: mit Fragezeichen ist sie eine Frage, ohne Fragezeichen eine Mitteilung. QRM heißt „ich werde gestört“, QRM mit Fragezeichen „werden Sie gestört?“. Wer das Fragezeichen mitliest, hat die halbe Prüfungsfrage schon gelöst — denn genau damit arbeiten die falschen Antworten. Der Rest ist Merkarbeit, und dafür hilft der zweite Buchstabe: M wie Mensch, N wie Natur, O wie oben, P wie piano.

QRM Ich werde gestört.	M wie Mensch — Störung durch andere Sender. Mit Fragezeichen: Werden Sie gestört?
QRN atmosphärische Störungen	N wie Natur — Gewitter, Knistern, Rauschen.
QSB Die Zeichen schwanken.	Auf und ab wie Brandung — das Signal kommt in Wellen.
QRO Leistung erhöhen?	O wie oben: mehr Leistung.
QRP Leistung verringern?	P wie piano: leise spielen.
QRT Übermittlung einstellen	T wie Tschüss — Schluss für heute.
QRU Ich habe nichts für Sie.	U wie übrig: nichts übrig.
QRV Ich bin bereit.	V wie vorbereitet.
QRX Wann rufen Sie wieder?	X ist die Unbekannte — wann denn?
QRZ Von wem werde ich gerufen?	Z wie Zwischenruf: wer war das? Im Pile-Up auch der Aufruf der Nächsten.
QSL Empfang bestätigen?	Die QSL-Karte kennt jeder: die Bestätigung.
QSO Funkverkehr aufnehmen?	Ein QSO ist das Funkgespräch selbst.
QSY Frequenz wechseln	Das Y sieht aus wie eine Weiche: raus auf ein anderes Gleis.
QTH Mein Standort ist ...	TH wie The Home.

ZUM MERKEN

Die drei Störungen zuerst: QRM ist der Mensch, QRN die Natur, QSB die Brandung. Dann das Leistungspaar QRO nach oben, QRP nach piano. Und das Fragezeichen liest man mit: QRM heißt „ich werde gestört“, QRM Fragezeichen heißt „werden Sie gestört?“

9 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Die Bedeutungen stehen wörtlich in den Antworten von BB201 bis BB206 und BE115.

DAS PRINZIP

Frequenzen sind weltweit knapp und machen an Grenzen nicht halt. Deshalb ist das Recht darüber in Ebenen gebaut, und jede Ebene regelt nur, was auf ihrer Ebene entschieden werden muss. Weltweit legt die ITU in den Radio Regulations fest, welcher Funkdienst welchen Bereich bekommt und was ein Amateurfunkdienst überhaupt ist — das muss überall gleich sein, sonst stören sich Länder gegenseitig. Europäisch empfiehlt die CEPT, wie man Zulassungen gegenseitig anerkennt. National sagt ein GESETZ das Grundsätzliche und eine VERORDNUNG die vielen Einzelheiten; ausgeführt wird beides von einer Behörde. Und die Funkamateure selbst empfehlen sich über die IARU, wo man innerhalb eines Bandes welche Betriebsart benutzt — dafür braucht es kein Gesetz, weil niemand außerhalb betroffen ist. Wer eine Frage nach der Rechtsquelle vor sich hat, sortiert deshalb zuerst nach Reichweite: geht es um alle Länder, um Europa, um Deutschland, oder nur um die Funkamateure untereinander? Damit fallen meist schon drei Antworten weg. Danach die zweite Frage: geht es um Menschen im Feld (BEMFV), um Geräte und ihre Störungen (EMVG und FuAG), oder um das Funken selbst (AFuG und AFuV)?

RR (ITU)	weltweit	Radio Regulations: Begriffe wie „Amateurfunkdienst“, Frequenzzuweisungen, Rufzeichen-Präfixe, Q-Gruppen.
ITU-Regionen	drei	1 Europa und Afrika (Deutschland), 2 Amerika (Kanada), 3 Asien und Ozeanien (Australien).
CEPT	Europa, Empfehlung	T/R 61-01 und ECC/REC/(05)06: Funken im Ausland ohne Gastzulassung. HAREC ist die Prüfungsbescheinigung dazu.
IARU	Verband, keine Behörde	Die Funkamateure selbst: Bandpläne, Notfunk-Aktivitätszentren. Empfehlungen, kein Gesetz.
ETSI	Gerätenormen	Technische Standards. Zum Amateurfunkdienst sagt ETSI nichts.
AFuG	Gesetz	Wer darf funken: Zulassung, Prüfung, Rufzeichen, Begriffe. § 3 Abs. 1 ist die Zulassung.
AFuV	Verordnung	Die Einzelheiten zum AFuG: Klassen, Leistungen, Bänder, Rufzeichenzusätze, Logbuch.
TKG	Gesetz darüber	Rahmen für alle Funkdienste: Frequenzordnung, Aufgaben der Bundesnetzagentur.
BEMFV	Verordnung	Mensch im Feld: Sicherheitsabstand, Anzeige ab 10 W EIRP, Standortbescheinigung.
EMVG	Gesetz	Gerät und Störung: elektromagnetische Verträglichkeit.
BNetzA	Behörde	Führt aus: Zulassung, Rufzeichen, Prüfung, Anzeigen, Störungsbearbeitung.
FuAG	Gesetz	Funkanlagen-gesetz: was auf dem Markt bereitgestellt wird — CE und grundlegende Anforderungen.
TTDSG	Gesetz	Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz: verdeckte Abhörgeräte, Herstellung und Besitz.
Frequenzzuteilung	immer nötig	Jede Frequenznutzung braucht eine vorherige Zuteilung. Ohne sie ist es eine Ordnungswidrigkeit nach dem TKG.

ZUM MERKEN

G wie Gesetz sagt Grundsätzliches, V wie Verordnung die vielen Einzelheiten. Mensch im Feld: BEMFV. Gerät und Störung: EMVG. Weltweit: RR der ITU. Ins Ausland: CEPT. Bandpläne und Notfunk: IARU — ein Verband, keine Behörde. Und was jemand tatsächlich tut, tut die Bundesnetzagentur.

59 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Die Zuständigkeiten stehen so in VA101 bis VA407, VC101 bis VC125, VD101 bis VD705 und VE101 bis VE703. Die Paragraphenangabe § 3 Abs. 1 AFuG stammt aus VD402. Die Zeilen zu FuAG, TTDSG und Frequenzzuteilung kamen am 13.09.2026 hinzu, aus VE402 bis VE404, VE204 sowie VE102 und VE103.

DAS PRINZIP

Der IARU-Bandplan ist kein Gesetz, sondern eine Verabredung der Funkamateure untereinander — und er ist nötig, weil Betriebsarten sich nicht gleich gut vertragen. Eine Telegrafieverbinding braucht wenige hundert Hertz, ein FM-Gespräch zwölf Kilohertz. Stünde beides durcheinander, würde das breite Signal das schmale ständig zudecken, obwohl sich kein Mensch falsch verhält. Deshalb liegen die schmalen Betriebsarten unten am Bandanfang und die breiten darüber, und deshalb bekommen Baken und Satelliten eigene Streifen: eine Bake sendet unbeaufsichtigt weiter und kann nicht ausweichen, ein Satellit hört aus dem All auf ein sehr schwaches Signal. Wer diese Ordnung kennt, muss die Frequenzen nicht einzeln lernen. Er fragt sich: wie breit ist das, was ich vorhabe, und wer könnte hier nicht ausweichen? Und er weiß, warum die Baken „exklusiv“ sind, während bei den anderen Bereichen nur eine Empfehlung steht.

Verbindlich?	nur Empfehlung	Kein Gesetz. Die Einhaltung soll allen Funkamateuren zugutekommen.
Bandanfang	Morsetelegrafie	In jedem Band. CW ist die schmalste Betriebsart und liegt deshalb unten.
Seitenband	unter 10 MHz LSB, darüber USB	80 m sind 3,5 MHz, liegen also darunter: LSB. 20 m sind 14 MHz, liegen darüber: USB.
144, 075 und 144, 125	CW, schmalbandig digital	Kein FM, kein RTTY, kein FT8.
144, 300	SSB-Aktivitätszentrum 2 m	Gefunkt wird daneben, etwa auf 144,310.
144, 450	Baken, exklusiv	Exklusiv heißt: nichts anderes, auch nicht kurz.
145, 375	digitale Telefonie, Anruf 2 m	
145, 500	FM-Anruf 2 m	Nach dem Anruf weggehen, etwa auf 145,450.
145, 525	FM-Kanal	Schmalband-FM: höchstens 12 kHz Bandbreite. Bandbreite ist nicht Kanalabstand und nicht Kanalaraster.
145, 600	Relaisfunkstellen 2 m	
145, 800	Weltraumkommunikation	Satelliten und die ISS. Auf 2 m nennt der Katalog es Weltraumkommunikation, auf 70 cm Satellitenfunk.
432, 040	CW, schmalbandig digital	
432, 200	SSB-Aktivitätszentrum 70 cm	
432, 450	Baken, exklusiv	
433, 450	digitale Telefonie, Anruf 70 cm	Nur 50 kHz neben dem FM-Anruf — die häufigste Verwechslung.
433, 500	FM-Anruf 70 cm	
435, 500	Satellitenfunk	
439, 200	Relaisfunkstellen 70 cm	

ZUM MERKEN

Im 2-m-Band steigt es von unten nach oben: CW, SSB, Baken, FM und Relais, ganz oben der Weltraum. Im 70-cm-Band gilt diese Reihenfolge nicht — dort liegen die Relais auf 439,200 ÜBER dem Satellitenbereich um 435,500. Die vier Anruffrequenzen merkt man paarweise: 145,500 und 433,500 für FM, 145,375 und 433,450 für digitale Telefonie.

22 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Frequenzen stehen wörtlich in den Antworten von BC201 bis BC222.

DAS PRINZIP

Die Abkürzungen im Funkbetrieb sind alle aus demselben Grund entstanden: eine Funkverbindung ist schwach, kurz und oft zwischen Menschen ohne gemeinsame Sprache. Also verabredet man kurze, international gleiche Zeichen für das, was in fast jedem QSO vorkommt — wer ruft (CQ), wie gut komme ich an (RST), bestätigen wir es (QSL), machen wir Schluss (73). Aus derselben Knappheit folgt die Benimmordnung, nach der viele dieser Fragen gebaut sind. Eine Anruf Frequenz ist gemeinsames Eigentum: man ruft dort und geht dann weg, sonst kann niemand anderes rufen. Wer CQ gerufen hat, hat die Frequenz zuerst benutzt, und die Nächste weicht aus. Und alles Schriftliche — Logbuch und QSL-Karte — steht in koordinierter Weltzeit, weil die Gegenstation in einer anderen Zeitzone sitzt und sonst nichts wiederfindet. Nicht Vorschriften also, sondern die Folgen einer knappen, weltweit geteilten Sache.

CQ	allgemeiner Anruf	„An alle“ — wer mag, antwortet. Immer mit dem eigenen Rufzeichen.
DX	große Entfernung	Weite Verbindung, seltenes Land.
RST	Rapport	Readability, Strength, Tone: Lesbarkeit 1 bis 5, Stärke 1 bis 9, Ton 1 bis 9.
TX, RX, TRX	Sender, Empfänger, beides	Ein TRX ist beides in einem Gehäuse.
BK	break	Ich möchte dazwischen.
PSE	please, bitte	
73 und 55	viele Grüße, viel Erfolg	Zahlen als Gruß — 73 zum Abschied, 55 als Wunsch.
SWL	Kurzwellenhörer	Short Wave Listener: hört zu, sendet nicht.
QSL-Karte	Bestätigung einer Verbindung	Mindestens: eigenes Rufzeichen, Gegenstation, Datum, Uhrzeit in UTC, Band, Übertragungsverfahren, Rapport.
QSL-Manager	bestätigt für andere	„QSL via ...“ — die Karte geht an den Manager, nicht an die Station.
Callbook	internationale Rufzeichenliste	Dort stehen die Anschriften ausländischer Funkamateure.
UTC	koordinierte Weltzeit	MEZ minus 1 Stunde, MESZ minus 2 Stunden. Im Log und auf der Karte immer UTC.
Split	getrennte Frequenzen	Senden und Empfangen auf verschiedenen Frequenzen.
Pile-Up	Anrufertraube	Viele rufen gleichzeitig eine seltene Station.
Listenbetrieb	über einen Vermittler	Eine gut hörbare Station sammelt die Anrufer in eine Liste und ruft sie später auf.

ZUM MERKEN

Ein QSO fängt mit CQ an und hört mit 73 auf. Die Uhrzeit ist immer UTC — im Winter MEZ minus eins, im Sommer MESZ minus zwei. Und wer „QSL via“ hört, schickt die Karte an den Manager, nicht an die Station.

39 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Die Bedeutungen stehen in den Antworten von BB102 bis BB110, BE101 bis BE313 und BG104 bis BG111.

DAS PRINZIP

Eine Nachricht auf einen Träger zu setzen heißt, an ihm etwas zu verändern — und es gibt nur drei Größen, die man verändern kann: Amplitude, Frequenz und Phase. Daraus wird die ganze Ordnung. Verändert man die Amplitude, entsteht AM; lässt man dabei Träger und ein Seitenband weg, bleibt SSB übrig, halb so breit und mit der ganzen Leistung in der Nachricht. Verändert man die Frequenz, entsteht FM, breiter, aber unempfindlich gegen Störungen der Amplitude. Und schaltet man den Träger nur ein und aus, ist es Telegrafie, die schmalste Betriebsart überhaupt. Die Reihenfolge nach Bandbreite — CW, SSB, AM, FM — ist also keine Liste zum Lernen, sondern das Ergebnis dieser Bauart. Davon streng zu trennen ist die zweite Ebene: WAS man überträgt. FT8, RTTY, DMR, D-STAR oder SSTV sind Verfahren, die auf einer Modulation aufsetzen — sie sind keine Modulationsarten. Genau diese Verwechslung prüfen die meisten Fragen dieses Blocks, indem sie in einer Liste beides mischen.

CW	Morsetelegrafie	Die schmalste Betriebsart, wenige hundert Hertz. Liegt am Bandanfang.
SSB	Einseitenband	Ein Seitenband, Träger unterdrückt. Halb so breit wie AM.
AM	Amplitudenmodulation	Träger und zwei Seitenbänder.
FM	Frequenzmodulation	Auf 2 m und 70 cm die übliche Sprechart, auch bei analogen Relaisfunkstellen.
LSB	unteres Seitenband	Unter 10 MHz, also auch im 80-m-Band.
USB	oberes Seitenband	Über 10 MHz, also im 20-m-Band und auf 2 m.
digital, Sprache	DMR, D-STAR, C4 FM, M17, FreeDV	Sprache, aber digital übertragen. Keine Modulationsarten, sondern Übertragungsverfahren.
digital, Daten	RTTY, PSK31, FT8, JS8, Olivia, THOR	Kein Sprechfunk — Text und Daten.
SSTV	Bildübertragung	Langsames Fernsehen: ein Bild in mehreren Sekunden.

ZUM MERKEN

Vier analoge Betriebsarten, nach Bandbreite geordnet: CW, SSB, AM, FM. SSB ist die halbe AM — ein Seitenband weg, der Träger unterdrückt. Die Seitenbandregel: unter 10 MHz das untere, darüber das obere. Und: Modulationsart ist etwas anderes als Übertragungsverfahren — SSB, FM und AM sind Modulationsarten, FT8 und DMR sind Verfahren.

26 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Die Zuordnungen stehen in den Antworten von NE102, NE203, NE210, NE211, NE307 bis NE309 und NE404. Die Bandbreiten-Verhältnisse folgen aus NE203.

DAS PRINZIP

Ein Schaltbild liest man wie einen Weg: von einem Pol der Quelle durch jedes Bauteil hindurch und zurück zum anderen Pol. Erst danach fragt man, was ein Bauteil an dieser Stelle tut. Zwei Dinge entscheiden fast jede Bildfrage — die Richtung, in die der Strom läuft, und ob ein Bauteil im Weg liegt (in Reihe) oder quer darüber (parallel).

Batteriesymbol	langer dünner Strich = Plus	Der kurze dicke Balken ist Minus. Lang und schlank ist plus.
technische Stromrichtung	von Plus nach Minus	Außen durch die Schaltung, innen zurück. So ist es vereinbart.
physikalische Stromrichtung	von Minus nach Plus	Die Richtung der Elektronen — genau umgekehrt zur technischen.
Diode und LED	leitet vom Dreieck zum Strich	Der Strich ist die Kathode: Strom hinein am Dreieck, hinaus am Strich.
Schalter	gerade Verbindung = geschlossen	Steht der Hebel schräg von einem Punkt weg, ist der Kreis offen.
Spannungsmesser V	hochohmig, parallel	Quer über das Messobjekt gelegt. Der Kreis läuft weiter.
Strommesser A	niederohmig, in Reihe	Der Kreis wird aufgetrennt und das Gerät hineingesetzt.
in Reihe	derselbe Strom durch alles	Nacheinander im einen Weg. Wird eines unterbrochen, steht alles.
parallel	dieselbe Spannung an allem	Nebeneinander zwischen zwei Knoten. Jeder Zweig hat seinen eigenen Strom.

ZUM MERKEN

Lang und schlank ist Plus. Technisch fließt es von Plus nach Minus, physikalisch umgekehrt. Die Diode lässt durch, wenn der Strom am Dreieck hinein und am Strich hinaus geht. Und: A wie Amperemeter kommt in die Reihe, V wie Voltmeter kommt quer davor.

5 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Die Symbole und ihre Bedeutung stammen aus den Zeichnungen des Fragenkatalogs selbst — NB702, NB703, NC404, NI103, NI104, AB601 und EI102.

DAS PRINZIP

Der Bandname ist keine Nummer, sondern die Wellenlänge — und Wellenlänge und Frequenz hängen über die Lichtgeschwindigkeit zusammen: Frequenz in Megahertz mal Wellenlänge in Metern ergibt etwa 300. Damit findet man jedes Band in der richtigen Nachbarschaft wieder. 300 geteilt durch 80 ergibt 3,75 MHz, und das 80-m-Band liegt bei 3,5 bis 3,8. Für die genauen Kanten reicht die Rechnung nicht, denn die Bandnamen sind gerundete Bezeichnungen; sie verwirft aber sofort jede Antwort, die um ein Vielfaches daneben liegt. Die Kanten selbst sind nicht willkürlich. Die alten, breiten Kurzwellenbänder liegen harmonisch zueinander: 7, 14, 21 und 28 MHz sind das Doppelte, Vierfache, Sechsfache und Achtfache von 3,5 MHz. Die drei schmalen Bänder 10,1, 18,068 und 24,89 MHz kamen erst später hinzu, sind nur 50 bis 100 kHz breit und haben deshalb krumme Kanten. Und die Bänder werden nach oben hin breiter: 160 m ist 190 kHz breit, 2 m schon 2 MHz, 70 cm ganze 10 MHz. Aus demselben Grund darf eine einzelne Aussendung oben mehr Bandbreite belegen als unten — oben ist einfach mehr Platz.

160 m	1810–2000 kHz	Beginnt bei 1810, nicht bei 1800. Bei 1850 wechselt die Leistungsgrenze der Klasse E.
80 m	3,5–3,8 MHz	Geteilt mit dem Seefunkdienst, beide auf primärer Basis.
40 m	7,0–7,2 MHz	Primärer Status. Außerhalb Europas reicht es bis 7,3 MHz.
30 m	10,1–10,15 MHz	Nur 50 kHz breit. Höchstens 800 Hz Bandbreite, kein Sprechfunk.
20 m	14,0–14,35 MHz	Das klassische DX-Band.
17 m	18,068–18,168 MHz	100 kHz breit, krumme Kanten.
15 m	21,0–21,45 MHz	Nicht 21,5 und nicht 21,35 — genau 21,45.
12 m	24,89–24,99 MHz	100 kHz breit, krumme Kanten.
10 m	28–29,7 MHz	Klasse N. Unterhalb 29 MHz höchstens 7 kHz Bandbreite.
6 m	50,0–52,0 MHz	Nicht bis 54 MHz — das gilt in anderen ITU-Regionen.
2 m	144–146 MHz	Klasse N. Nicht bis 148 MHz. Höchstens 40 kHz Bandbreite.
70 cm	430–440 MHz	Klasse N. 2 MHz Bandbreite, für AM-Fernsehen 7 MHz. Darin liegt der ISM-Bereich.
23 cm	1240–1300 MHz	Im Streifen 1247–1263 MHz nur 5 W EIRP.
13 cm	2320–2450 MHz	Nicht 2250 und nicht 2350 — genau 2320.
MF	300 kHz – 3 MHz	Mittelwelle. Darin liegt das 160-m-Band.
HF	3–30 MHz	Kurzwelle, Short Wave. Von 80 m bis 10 m.
VHF	30–300 MHz	Ultrakurzwelle. 6 m und 2 m.
UHF	300–3000 MHz	Dezimeterwelle. 70 cm, 23 cm, 13 cm.
Klasse N	10 m, 2 m, 70 cm	28–29,7 MHz, 144–146 MHz, 430–440 MHz. Sonst nichts.
primär / sekundär	wer weichen muss	Primär heißt eigenes Recht. 40 m ist primär, 80 m gemeinsam mit dem Seefunk auch; 30 m und 135,7–137,8 kHz nicht.

ZUM MERKEN

Rechne den Bandnamen um: 300 geteilt durch die Meter ergibt ungefähr die Megahertz. Die Klasse N hat drei Bänder — 10 m, 2 m und 70 cm. Und die vier Bereichsnamen mit je einem Faktor zehn: MF bis 3 MHz, HF bis 30, VHF bis 300, UHF bis 3000.

29 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Frequenzen stehen wörtlich in den Antworten von VD706 bis VD723, VD738 bis VD742 und BC101 bis BC106. Dass die schmalen Bänder 30 m, 17 m und 12 m später hinzukamen, und dass 40 m außerhalb Europas bis 7,3 MHz, 6 m in anderen ITU-Regionen bis 54 MHz und 2 m in der ITU-Region 2 bis 148 MHz reicht, steht nicht im Katalog — es erklärt aber, woher die krummen Kanten und die falschen Antworten kommen.

DAS PRINZIP

Ein Rufzeichen ist kein Name, sondern eine Zulassung zum Vorlesen. Jeder Teil trägt eine Auskunft, und die STELLE sagt, welche: was VOR dem eigenen Rufzeichen steht, nennt den Ort — den Kenner des Gastlandes, wenn man im Ausland funkt. Was DAHINTER steht, sagt etwas über diese Aussendung: unterwegs, tragbar, fernbedient, in Ausbildung. Und das Rufzeichen selbst — Buchstabenpaar, Ziffer, Suffix — sagt, wer sendet und mit welcher Berechtigung. Wer diese Ordnung kennt, erkennt die falschen Antworten daran, dass die beiden Hälften vertauscht sind. Und warum überhaupt genannt werden muss: das Rufzeichen ist das einzige Merkmal, an dem man eine Amateurfunkstelle erkennt — nicht die Frequenz, nicht die Sendart. Nur weil jede Aussendung zuzuordnen ist, bekommt der Amateurfunkdienst seine Frequenzen überhaupt. Deshalb am Anfang, am Ende und mindestens alle zehn Minuten; deshalb das internationale Buchstabieralphabet; und deshalb ist ein Rufzeichen zugeteilt und nicht besessen — einen Anspruch auf ein bestimmtes gibt es nicht.

Aufbau	Präfix, Ziffer, Suffix	Zwei Buchstaben Landeskenner, eine Ziffer, dann zwei oder drei Buchstaben.
DL1 bis DL9	Klasse A	Personengebunden, zwei- oder dreistelliges Suffix.
D01 bis D09	Klasse E	Personengebunden, zwei- oder dreistelliges Suffix.
DN9	Klasse N	Personengebunden.
Null nach dem Präfix	Klubstation	DA0ABC, DL0XK. Das Buchstabenpaar sagt dabei weiter die Klasse: DL0 ist Klasse A.
DA5	besondere experimentelle Studien	Nach § 16 Absatz 2 AFuV. Nicht mit DA0 verwechseln — dort macht die Null die Klubstation.
DP0	exterritorial, Klasse A	Stationen außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets.
Suffix bis 7 Zeichen	zu besonderen Anlässen	Darf Ziffern enthalten, muss mit einem Buchstaben enden. Beispiel DL250 BTHVN.
Zuteilungsarten	drei	Personengebunden, für fernbediente und automatisch arbeitende Stellen, Klubstation.
Anspruch	keiner	Auf ein bestimmtes Rufzeichen gibt es kein Recht — auch nicht auf ein früher zugeteiltes.
Nennung	Anfang, Ende, alle 10 Minuten	Nicht nur auf Verlangen und nicht alle 15 Minuten.
Buchstabieren	international, Radio Regulations	Anhang 14 der Radio Regulations. Nicht DIN 5009 und nichts Europäisches.
Erkennungsmerkmal	das Rufzeichen	Nicht die Frequenz, nicht die Sendart, nicht die Modulation.
/m	Landfahrzeug ODER Binnengewässer	Beweglich, aber nicht auf See.
/mm	Wasserfahrzeug auf See	maritime mobile. Das zweite m macht das Meer.
/p	vorübergehend ortsfest oder tragbar	portabel.
/R oder /Remote	Remote-Betrieb	Nicht /F, nicht /FB, nicht /RB.
/T oder /Trainee	Ausbildungsfunkbetrieb	/Trainee im Sprechfunk, /T in Telegrafie und digital. Immer HINTEN, auch bei Klubstationen.
Gastkenner/eigenes	CEPT im Ausland	HB9/DL9MJ in der Schweiz. Mit CEPT-Novice HB3/DO7PR — der Gastkenner zeigt die Klasse.
MO, MOE, MOI, MOS, MOH, M05	Peilsender	Die Endung zählt die Punkte: E ist einer, I zwei, S drei, H vier, 5 fünf.

ZUM MERKEN

Ort vorne, Umstand hinten. HB9/DL9MJ heißt: in der Schweiz, deutsche Station. DL1PZ/Trainee heißt: diese Station, gerade in Ausbildung. Die Null nach dem Buchstabenpaar macht eine Klubstation. Und im Sprechfunk /Trainee, in Telegrafie und digital das kurze /T.

26 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Zuordnungen stehen in den Antworten von BD101 bis BD109, BD203 bis BD214 und VD202 bis VD208. Zwei Hintergründe stehen nicht im Katalog: dass die Endungen der Peilsender-Kennungen im Morsealphabet ein bis fünf Punkte sind (E, I, S, H, 5), und dass HB3 in der Schweiz die Einsteigerklasse und HB9 die volle Klasse bezeichnet — beides erklärt aber, warum die richtige Antwort so aussieht.

DAS PRINZIP

Vier Ringe, und jeder hat eine feste Aufgabe: die ersten zwei sind Ziffern, der dritte sagt, wie viele Nullen dahinter kommen, der vierte nennt die Toleranz. Der Wert ist also immer eine zweistellige Zahl mal einer Zehnerpotenz — 47 mal 1000 ergibt 47 k Ω , und mehr steckt nicht darin. Die Farben sind eine Skala von dunkel nach hell: schwarz 0, braun 1, rot 2, orange 3, gelb 4, grün 5, blau 6, violett 7, grau 8, weiß 9. Der dritte Ring benutzt genau dieselbe Zahl, nur als Anzahl der Nullen: rot ist die 2, also mal 100; orange die 3, also mal 1000; grün die 5, also mal 100 000. Man muss für den Multiplikator deshalb nichts Zweites lernen. Gold und Silber kommen in der Ziffernreihe überhaupt nicht vor — sie können daher nur der Toleranzring sein: Gold $\pm 5\%$, Silber $\pm 10\%$. Und noch eines: die Tabelle steht auf Blatt 11 der Formelsammlung und liegt in der Prüfung vor. Zu können ist nicht die Tabelle, sondern das Verfahren.

1. Ring erste Ziffer Von dem Ende her gelesen, an dem die Ringe dichter sitzen.

2. Ring zweite Ziffer Damit steht die zweistellige Zahl fest.

3. Ring Anzahl der Nullen Dieselbe Zahl, die die Farbe als Ziffer hat.

4. Ring Toleranz Sagt nichts über den Wert, nur über die Genauigkeit.

schwarz 0 als Multiplikator mal 1

braun 1 mal 10 — und als vierter Ring $\pm 1\%$

rot 2 mal 100 — und als vierter Ring $\pm 2\%$

orange 3 mal 1000

gelb 4 mal 10 000

grün 5 mal 100 000

blau 6 mal 1 000 000

violett 7

grau 8

weiß 9

gold keine Ziffer Nur als vierter Ring: $\pm 5\%$

silber keine Ziffer Nur als vierter Ring: $\pm 10\%$

ZUM MERKEN

Zwei Ziffern, dann die Nullen, dann die Toleranz. Der dritte Ring trägt dieselbe Zahl wie die Farbe — rot ist die 2, also zwei Nullen. Gold und Silber sind keine Ziffern und bedeuten deshalb nur Toleranz: Gold fünf Prozent, Silber zehn. In allen Fragen des Katalogs kommen übrigens nur sechs Ziffernfarben vor: braun, rot, orange, gelb, grün und violett.

9 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Die abgefragten Werte stehen in den Antworten von NC102 bis NC110. Die vollständige Farbreihe und die Toleranzwerte für Gold, Silber und Braun stehen im Farbcode auf Blatt 11 der amtlichen Formelsammlung.

DAS PRINZIP

Die Amateurfunkverordnung ist nach einem Grundgedanken gebaut: der Funkamateur entscheidet selbst, WIE er eine Anforderung erfüllt, und steht dafür hinterher ein. Deshalb nennt sie fast nirgends Zahlen, sondern Maßstäbe — „nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik“, „auf das geringstmögliche Maß“, „unverzüglich“, „kurzzeitig“. Wo eine Antwort eine Dezibelzahl, eine Wochenfrist oder eine Leistungsgrenze anbietet, lohnt daher Misstrauen; so arbeitet diese Verordnung nicht. Und wo doch eine Zahl steht, sagt sie etwas über Personen und nicht über Technik — drei Mitglieder für eine Klubstation. Der Rest folgt aus zwei Zwecken. Erstens muss das Frequenzspektrum für alle brauchbar bleiben: daher unerwünschte Aussendungen klein halten, beim Abgleich nicht frei abstrahlen, den Träger nur kurz senden — und daher darf die Bundesnetzagentur Aufzeichnungen verlangen, wenn eine Störung aufzuklären ist. Zweitens muss der Amateurfunkdienst offen und nicht kommerziell bleiben: daher offene Sprache, daher keine Notzeichen anderer Funkdienste, daher eine öffentliche Rufzeichenliste. Und begrenzt wird immer nur das Senden — Zuhören braucht keine Erlaubnis.

Empfang	frei, ohne Zulassung	Zuhören darf jeder. Eine Zulassung braucht nur, wer sendet.
offene Sprache	Pflicht	Verboten ist das Verschlüsseln zur Verschleierung. Was jeder nachschlagen kann, ist offen.
Ausnahme	nur Steuersignale	Für Satelliten, fernbediente und automatisch arbeitende Stationen und Remote-Betrieb.
MAYDAY, PAN PAN, SÉCURITÉ	ausdrücklich untersagt	Diese Zeichen gehören anderen Funkdiensten — auch im Notfall nicht.
Technik	anerkannte Regeln der Technik	Kein CE-Zwang, keine Vorschrift zum Antennenkabel, keine Bauartgrenze.
unerwünschte Aussendungen	geringstmögliches Maß	Keine Dezibelzahl in der Verordnung — ein Maßstab, keine Grenze.
unmodulierter Träger	nur kurzzeitig	Zum Beispiel zum Abstimmen. Nicht als Dauerträger.
Abgleich und Messung	freies Abstrahlen verhindern	Statt der Antenne ein Abschlusswiderstand. Es geht um die Aussendung, nicht um das Gerät.
Logbuch	nur auf Verlangen	Keine allgemeine Pflicht, kein Band und kein Zeitraum, in dem es immer zu führen wäre.
Nachweise wozu	Störungen, Frequenzfragen	Nicht zur Prüfung der Qualifikation und nicht zur Abrechnung von Beiträgen.
Name oder Anschrift neu	unverzüglich anzeigen	Nach der Änderung, nicht vorher — und auch ohne eigene Amateurfunkstelle.
Rufzeichenliste	Name, Rufzeichen, Anschrift	Die Anschrift nur, wenn nicht widersprochen wurde. Kein Geburtsdatum, keine Telefonnummer.
Schiff und Flugzeug	keine Sondergenehmigung	
Ausnahmezuteilung	experimentelle Studien	Besondere experimentelle und technisch-wissenschaftliche Studien — das sind die DA5-Rufzeichen.
Klubstation	mindestens drei Mitglieder	Mit einem gemeinschaftlich genutzten Rufzeichen, nicht mit dem persönlichen.
Relaisfunkstelle	fernbedient oder automatisch	Sendet Empfangenes fernausgelöst wieder aus. Nicht ständig besetzt, kein vorgeschriebener Standort.
Funkbake	automatisch, immer dasselbe	Für Feldstärkebeobachtung und Empfangsversuche — nicht zur Positionsbestimmung.

ZUM MERKEN

Die AFuV nennt Maßstäbe, keine Zahlen: geringstmögliches Maß, anerkannte Regeln der Technik, unverzüglich, kurzzeitig. Papier nur auf Verlangen. Und drei Mitglieder machen eine Klubstation.

17 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Formulierungen stehen wörtlich in den richtigen Antworten von VD102 bis VD119. Dass es Hörerkennungen der DE-Reihe von Amateurfunkvereinigungen gibt, steht nicht in der Verordnung — der Katalog nennt sie nur in einer falschen Antwort, und nötig sind sie nicht.

DAS PRINZIP

Das Amateurfunkgesetz beschreibt den Dienst über seinen ZWECK, und fast alles andere folgt daraus. Er ist ein Dienst zur eigenen Weiterbildung und zu technischen Studien, betrieben aus persönlicher Neigung und nicht aus gewerblich-wirtschaftlichem Interesse. Aus diesem einen Satz ergibt sich der Rest: Funkamateure funken nur mit Funkamateuren — sonst wäre es ein Nachrichtendienst für andere. Nachrichten für Dritte sind verboten, außer bei Not und Katastrophe, wo Menschenhilfe schwerer wiegt. Gewerbliche Nutzung ist verboten, weil sie dem Zweck widerspricht. Selbstbau ist ausdrücklich erlaubt, weil Technik zu erforschen gerade die Aufgabe ist — und deshalb darf man bei eigenen Geräten auch von den Störfestigkeitsanforderungen des EMVG abweichen, denn die schützen den Markt, nicht den Experimentator. Und weil die Fähigkeit an einer Person hängt, hängt die Erlaubnis an ihr auch: die Zulassung ist nicht übertragbar, das Rufzeichen personengebunden. Ein Mindestalter gibt es dagegen nicht — nachgewiesen wird durch die Prüfung, nicht durch Jahre.

Zweck des Dienstes	fünf Dinge	Funkverkehr untereinander, experimentelle und technisch-wissenschaftliche Studien, eigene Weiterbildung, Völkerverständigung, Unterstützung bei Not und Katastrophe.
Funkamateur	Person mit Zeugnis	Amateurfunkzeugnis oder harmonisierte Prüfungsbescheinigung — und aus persönlicher Neigung, nicht aus gewerblich-wirtschaftlichem Interesse.
Amateurfunkstelle	Anlagen samt Antenne	Sende- und Empfangsanlagen mit Antennen und Zusatzeinrichtungen, betreibbar auf einer Amateurfunkfrequenz.
Zwei Papiere	Zeugnis UND Zulassung	Das Zeugnis bescheinigt die Prüfung. Senden darf man erst mit der Zulassung.
Mindestalter	keines	Das AFuG sieht keines vor.
Übertragbar	nein	An die Person in der Zulassungsurkunde gebunden — auch nicht vorübergehend.
Rufzeichen	nur das zugeteilte	Personengebunden, von der Bundesnetzagentur zugeteilt.
Geräte	gekauft, gebaut, umgebaut	Alle drei sind ausdrücklich erlaubt — Selbstbau gehört zum Zweck des Dienstes.
Selbstbau und EMVG	Störfestigkeit selbst bestimmen	Bei Selbstbaugeräten darf man von den grundlegenden Anforderungen abweichen.
Frequenzen	nur die ausgewiesenen	
Gegenstellen	nur Amateurfunkstellen	Ausschließlich.
Nachrichten für Dritte	nur bei Not und Katastrophe	
Verboten	gewerblich-wirtschaftlich	Und das geschäftsmäßige Erbringen von Telekommunikationsdiensten.
Ordnungswidrigkeiten	bis 5000 bzw. 10000 Euro	Betrieb ohne Zulassung und Rufzeichen, geschäftsmäßige Telekommunikationsdienste, Nachrichten an Dritte.

ZUM MERKEN

Der Zweck erklärt die Verbote. Zeugnis ist die Prüfung, Zulassung ist die Erlaubnis — zwei Papiere. Kein Mindestalter, keine Übertragung, nur das eigene Rufzeichen, nur Amateurfunkstellen als Gegenstelle.

16 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Formulierungen stehen in den richtigen Antworten von VC101 bis VC125.

DAS PRINZIP

Es gibt keine Weltlizenz. Eine Zulassung erteilt ein Staat für sein eigenes Gebiet — wer im Ausland funken will, braucht also entweder eine Zulassung des Gastlandes oder eine Regelung, die das erspart. Genau das sind die CEPT-Empfehlungen: EMPFEHLUNGEN, die jedes Land freiwillig umsetzt. Daraus folgen drei Dinge, die man bei jeder dieser Fragen prüfen muss. Erstens: welche Empfehlung passt zu meiner Klasse? Zweitens: hat das Gastland gerade diese umgesetzt? Drittens: was gilt dort? Denn die Empfehlung erspart nur die Gastzulassung — sie exportiert nicht das deutsche Recht. Leistungsgrenzen, Bandkanten und Auflagen sind die des Gastlandes. Und weil es um BESUCHEN geht, endet die Sache dort, wo man nicht mehr besucht: mit einem festen Wohnsitz im Gastland oder nach drei Monaten je Aufenthalt. An Bord eines Schiffs oder Flugzeugs entscheidet noch jemand anderes — der Verantwortliche des Fahrzeugs, denn er haftet für die Sicherheit an Bord, und ein Sender kann dessen eigene Technik beeinflussen.

T/R 61-01	vorübergehender Betrieb	Für die volle Klasse. Grundlage der gegenseitigen Anerkennung.
ECC/REC/(05)06	dasselbe für Einsteiger	Die „CEPT-Novice“-Regelung.
T/R 61-02	HAREC	Die harmonisierte Prüfungsbescheinigung. Das Zeugnis der Klasse A entspricht ihr.
ERC-Report 32	gehört zur Familie	Wird in denselben Fragen genannt wie T/R 61-01 und (05)06 — Anerkennung und vorübergehender Betrieb.
Klasse N	nur in Deutschland gültig	Keine CEPT-Berechtigung.
Klasse E	CEPT-Novice	Nur in Ländern, die ECC/REC/(05)06 umgesetzt haben.
Klasse A	CEPT	Nur in Ländern, die T/R 61-01 umgesetzt haben.
Bedingung	kein fester Wohnsitz dort	Wer im Gastland wohnt, braucht eine Zulassung des Gastlandes.
Dauer	bis zu 3 Monaten	Je Aufenthalt.
Es gilt	Empfehlung UND Gastlandrecht	Auch die Sendeleistung richtet sich nach den Bestimmungen des Gastlandes.
Gast in Deutschland	DL/ oder DO/ voran	Je nach Klasse des Gastes, vor das Heimatrufzeichen.
HAREC-Bescheinigung	Weg zur Zulassung	Mit ihr kann man in den beteiligten Ländern eine Amateurfunkzulassung erhalten.
Novice-Bescheinigung	vereinfacht	Sie kann die Erteilung einer Novice-Individualgenehmigung im Ausland vereinfachen.
Luftfahrzeug	Zustimmung des Luftfahrzeugführers	
Schiff	Zustimmung des Schiffsführers	Auch in internationalen Gewässern.

ZUM MERKEN

Klasse N bleibt zu Hause. Klasse E über (05)06, Klasse A über T/R 61-01, aber nur in Ländern, die umgesetzt haben, und nur bis drei Monate ohne festen Wohnsitz. HAREC ist das Prüfungspapier, nicht die Erlaubnis. Und im Gastland gilt das Gastland.

13 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Angaben stehen in den richtigen Antworten von VB101 bis VB114 sowie VE705 und VE706.

DAS PRINZIP

Die BEMFV schützt Menschen, nicht Geräte — das ist der Unterschied zum EMVG, und es lohnt, ihn am Namen festzuhalten: EMVU ist die Verträglichkeit in der UMWELT. Gebaut ist die Verordnung ganz auf Eigenverantwortung: nicht der Staat misst, sondern der Betreiber. Er ermittelt den Sicherheitsabstand rechnerisch oder messtechnisch, dokumentiert ihn nachvollziehbar und ERKLÄRT mit seiner Anzeige, dass er die Grenzwerte einhält. Deshalb ist die Anzeige kein Antrag — sie wird nicht genehmigt. Aus dem Zweck folgt auch das Rechnen: was zählt, ist das Feld, dem ein Mensch ausgesetzt ist. Also zählt alles zusammen, was gleichzeitig strahlt — mehrere eigene Antennen und die Anlagen anderer am selben Standort. Ein einzelner Sender unter der Schwelle hilft nicht, wenn die Summe darüber liegt. Und die Schwelle von 10 W EIRP ist gestrahlte Leistung: fünf Watt an einer Antenne mit Gewinn können sie schon überschreiten.

EMVU	Verträglichkeit in der Umwelt	Nicht Gerät gegen Gerät — Feld und Mensch.
Warum überhaupt	hohe Feldstärken schädigen den Körper	In Antennennähe. Deshalb braucht ein Funkamateurl diese Kenntnisse.
Verantwortlich	der Betreiber	Der Betreiber der ortsfesten Amateurfunkstelle. Keine Behörde, kein Labor.
Schwelle	10 W EIRP, ortsfest	Gestrahlte Leistung, nicht Senderleistung — der Antennengewinn zählt mit.
Anzeigeverfahren	Eigenverantwortung	Der Funkamateurl stellt selbst sicher und dokumentiert es nachvollziehbar.
Die Anzeige ist	verbindliche Erklärung	Kein Antrag. Sie wird nicht genehmigt — sie erklärt die Einhaltung.
Sicherheitsabstand	rechnen oder messen	Und in nachvollziehbarer Form dokumentieren.
Fünf Verfahren	zur Wahl	Watt Wächter, vereinfachtes Bewertungsverfahren, Feldstärkemessung, Fernfeld- und Nahfeldberechnung.
Welche Aussendungen	alle gleichzeitigen	Was man zeitgleich zu senden beabsichtigt — nicht nur die stärkste.
Mehrere Antennen	gemeinsam betrachten	Wenn die Abstände überlappen und gleichzeitig gesendet werden soll.
Fremde Anlagen am Standort	Standortbescheinigung	Wenn die Gesamtleistung aller Anlagen 10 W EIRP erreicht oder überschreitet.
Wann fordert die BNetzA sie bei Vorbelegung		Nur wenn dort schon Anlagen stehen, die selbst eine Standortbescheinigung brauchen.

ZUM MERKEN

Die BEMFV schützt den Menschen, das EMVG das Gerät. Ab 10 W EIRP ortsfest: ermitteln, dokumentieren, anzeigen — selbst, nicht durch ein Labor. Und immer alles zusammenzählen, was gleichzeitig sendet.

12 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Angaben stehen in den richtigen Antworten von VE501 bis VE519. Die fünf Watt sind ein eigenes Rechenbeispiel: 5 W an einer Antenne mit 3 dB Gewinn ergeben schon 10 W EIRP.

DAS PRINZIP

Beim Remote-Betrieb fällt die Selbstverständlichkeit weg, auf der der ganze Amateurfunk sonst ruht: dass der Verantwortliche neben seinem Sender sitzt. Wenn eine Station strahlen kann, ohne dass jemand dabei ist, muss die Verantwortung trotzdem bei einem Menschen bleiben — und genau darauf zielt jede einzelne Regel. Deshalb muss der Betreiber für die Behörde erreichbar sein; deshalb muss er mittelbare Kontrolle behalten, also abschalten können; deshalb muss er sichern, dass nur von ihm Berechtigte senden; und deshalb ist das Ganze auf die Klasse A beschränkt — wer für eine unbeaufsichtigte Station einsteht, soll die volle Prüfung haben. Wer bei einer Frage unsicher ist, kann sie deshalb so stellen: wäre die Verantwortung noch zuzuordnen, wenn es anders wäre? Lautet die Antwort nein, ist es nicht erlaubt.

Was es ist	entfernte Station über ein Netz	Zum Beispiel über das Internet bedient.
Betreiben darf	Klasse A	
Senden darf	Klasse A	Vom Betreiber berechnigte Funkamateure mit einer Zulassung der Klasse A.

Als Remote-Station Klubstationen der Klasse A

Klubstation remote	nur Mitglieder	Nur Mitglieder der Gruppe, die die Klubstation betreibt.
Betriebsmeldung	ja, für den Betreiber	Bei der Bundesnetzagentur.
Kontaktaten	Erreichbarkeit	Der Betreiber muss für die BNetzA Ansprechpartner sein.
Kontrolle	mittelbare Kontrolle	Der Betreiber muss sie jederzeit über die Station haben.
Nutzungsrecht	nur an Berechnigte	Der Betreiber muss den Zugang technisch sichern.
Rufzeichenzusatz	/R oder /Remote	

ZUM MERKEN

Alles dreht sich darum, dass die Verantwortung nicht verloren geht: erreichbar, abschaltbar, Zugang gesichert — und durchweg Klasse A. Bei einer Klubstation nur für Mitglieder der Gruppe.

9 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Angaben stehen in den richtigen Antworten von VD601 bis VD609 und BD208.

DAS PRINZIP

Eine Störung ist nicht automatisch jemandes Schuld. Das Recht setzt zwei Grenzen: wie viel ein Sender abstrahlen darf, und wie viel ein Empfänger aushalten muss. Halten beide ihre Grenze ein und es funktioniert trotzdem nicht, dann hat niemand einen Fehler gemacht — und gerade dann tritt die Behörde auf, nicht um zu bestrafen, sondern um zwischen den Beteiligten Abhilfe zu organisieren. Daraus folgen beide Richtungen. Zum Nachbarn hin: erst das Entgegenkommen, also die Leistung vorläufig herunter, denn das Ziel ist Frieden und nicht Rechthaben; und erst dann die Behörde, höflich empfohlen. Zu sich selbst hin: erst im eigenen Haushalt suchen, denn dort stehen die häufigsten Quellen von Breitbandstörungen. Und weil eine Behörde nur bearbeiten kann, was sie wiederfindet, gehört zur Meldung ein Protokoll mit Zeit, Art und vermuteter Quelle.

Erster Schritt beim Nachbarn	Leistung vorläufig reduzieren	Zur Wahrung des Friedens, noch vor der Behörde.
Nachbar beklagt sich	höflich die Prüfung anbieten	Erst das Entgegenkommen — nicht auf seine Anlage verweisen und nicht auf eine andere Stelle abschieben.
Wenn das nicht reicht	höflich zur BNetzA verweisen	Die Behörde prüft die Störungsursache.
Beide vorschriftsmäßig	behördliche Abhilfe	Die BNetzA veranlasst Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Beteiligten.
Feldstärke unter dem Normwert	Betrieb geht weiter	Erreicht man den empfohlenen Störfestigkeitswert nicht, liegt es nicht an einem.
Eigener Empfang gestört	erst im eigenen Haushalt suchen	Steckernetzteile, LED-Lampen, Rechner, Bildschirme.
Fremde Geräte halten EMVG oder FuAG ein	hinnehmen	Dann besteht kein Anspruch auf Abhilfe.
Meldung an die Funkstörungsannahme	mit Protokoll	Zeitpunkt, Art der Störung und die vermutete Quelle.

ZUM MERKEN

Erst Entgegenkommen, dann Behörde. Erst der eigene Haushalt, dann der Verdacht nach draußen. Und wenn beide Seiten ihre Grenzwerte einhalten, ist es kein Fehler, sondern ein Fall für die Vermittlung.

10 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Angaben stehen in den richtigen Antworten von VE301 bis VE309.

DAS PRINZIP

Ein Rufzeichen hängt an einer Verantwortung. Wo mehrere Menschen eine Station bedienen, ist deshalb nur eine Frage zu klären: wer steht dafür ein? Daher braucht eine Klubstation einen benannten verantwortlichen Funkamateurl, und daher braucht jeder, der mitbenutzt, seine EIGENE Zulassung — das gemeinsame Rufzeichen verleiht kein Recht, es benennt nur die Station. Daraus folgt die Regel bei verschiedenen Klassen: es gilt die niedrigere, weil beide Erlaubnisse gleichzeitig gelten müssen — die der Station und die des Bedieners. Und unbeaufsichtigte Stationen, also Relais und Baken, brauchen aus demselben Grund eine eigene Rufzeichenzuteilung: dort sitzt niemand, also muss die Erlaubnis an der Station selbst hängen. Wer verantwortlich ist, darf einen Nutzer ausschließen — aber nur aus dem Grund, auf dem seine Verantwortung beruht: damit die Station störungsfrei arbeitet.

Klubstationsrufzeichen	verantwortlicher Funkamateurl	Vom Leiter einer Gruppe von Funkamateuren benannt.
Mitbenutzen	eigene Zulassung nötig	Das Rufzeichen verleiht kein Recht — die Zulassung tut es.
Verschiedene Klassen	die niedrigere gilt	Berechtigungsumfang der niedrigeren von Station und Bediener.
Klubstation der Klasse A, 40 m	nur Inhaber der Klasse A	
Kurzzeitige Standortänderung	nicht anzeigen	
Relais oder Bake	eigene Rufzeichenzuteilung	Für eine fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstelle.
Dazu	Rahmenbedingungen einhalten	Die in der Zuteilung festgelegten.
Nutzer ausschließen	nur für den störungsfreien Betrieb	Kein persönlicher Grund reicht.

ZUM MERKEN

Die niedrigere der beiden Klassen gilt. Mitbenutzen setzt eine eigene Zulassung voraus. Relais und Bake brauchen ein eigenes Rufzeichen. Und Ausschluss nur zum störungsfreien Betrieb.

8 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Angaben stehen in den richtigen Antworten von VD401 bis VD504.

DAS PRINZIP

Zwei ganz verschiedene Fragen werden hier leicht verwechselt. Die erste lautet: darf dieses Gerät verkauft werden? Danach fragt das Funkanlagengesetz, und es gilt für das, was auf dem Markt bereitgestellt wird — seriengefertigte Geräte brauchen das CE-Zeichen und müssen die grundlegenden Anforderungen einhalten, Empfänger eingeschlossen. Die zweite lautet: ist meine Anlage sicher? Darauf antworten die anerkannten Regeln der Technik, aufgeschrieben in den VDE-Normen, und sie gelten für das, was man selbst baut — ohne CE, weil nichts in Verkehr gebracht wird, aber nicht mit weniger Sorgfalt. Und eine dritte Rechtsmasse hat mit Funk überhaupt nichts zu tun: eine Außenantenne ist ein Bauwerk, also gilt das Baurecht des Bundeslandes. Für die zwei VDE-Familien eine Faustregel: Erdung und Potentialausgleich immer, Blitzschutz nur dort, wo das Gebäude ein Blitzschutzsystem hat, an das man anschließen kann.

FuAG gilt für	auf dem Markt bereitgestellte Anlagen	Auch für im Handel erhältliche Empfänger.
Seriengefertigt	CE-Kennzeichnung	Und Einhaltung der grundlegenden Anforderungen.
Selbstbau	anerkannte Regeln der Technik	Wie in den VDE-Normen festgelegt. Kein CE-Zeichen.
Außenantenne	Landesbaurecht	Die baurechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes.
Blitzschutz	VDE-Normen	Dort stehen die anerkannten Regeln der Technik.
VDE 0855-300	Erdung, Potentialausgleich	Gilt für ALLE Amateurfunk-Sendeanlagen.
VDE 0185-305	Blitzschutz	Gilt nur für Gebäude MIT Blitzschutzsystem.

ZUM MERKEN

Verkaufen ist FuAG und CE. Selbst bauen ist VDE. Antenne aufstellen ist Baurecht des Landes. VDE 0855-300 gilt immer, VDE 0185-305 nur mit Blitzschutzsystem am Gebäude.

7 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Angaben stehen in den richtigen Antworten von VE402 bis VE404 und VE601 bis VE604.

DAS PRINZIP

Der Ausbildungsfunkbetrieb ist der eine Fall, in dem jemand ohne Zulassung senden darf — und die ganze Konstruktion ist darauf gebaut, dass die Verantwortung trotzdem beim Zugelassenen bleibt. Deshalb muss der Ausbilder unmittelbar anleiten und beaufsichtigen, also dabei sein. Deshalb darf der Betrieb nicht über das hinausgehen, was ER darf — der Auszubildende leiht sich die Berechtigung, er erwirbt keine. Deshalb muss der Ausbilder der Behörde auf Verlangen Auskunft geben. Und deshalb kennzeichnet der Auszubildende seine Aussendungen mit /T. Aus derselben Logik folgt, wer NICHT ausbilden darf: die Klasse N. Ausbilder muss A oder E sein — weitergeben kann man nur, was man selbst hat, und die Klasse N ist die Eingangsklasse.

Wozu	praktische Vorbereitung auf die Prüfung	
Ausbilder	Klasse A oder E	Inhaber einer Zulassung dieser Klassen. Die Klasse N darf nicht ausbilden.
Nicht-Funkamateure	nur unter Anleitung und Aufsicht	Unmittelbar, durch einen Funkamateur mit Rufzeichen der Klasse A oder E.
Umfang	der des Ausbilders	Nur im Berechtigungsumfang seiner Rufzeichenzuteilung.
Auskunft	auf Verlangen der BNetzA	Der Ausbilder, über Art und Umfang des Ausbildungsfunkbetriebs.
/T oder /Trainee	benutzt der Auszubildende	Hinten am Rufzeichen. /Trainee im Sprechfunk, /T in Telegrafie und digital.

ZUM MERKEN

Der Ausbilder bleibt verantwortlich: dabei sein, nur im eigenen Umfang, Auskunft geben. Der Auszubildende hängt /T oder /Trainee hinten an. Ausbilden dürfen nur A und E.

6 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Angaben stehen in den richtigen Antworten von VD301 bis VD306 und BD209 bis BD211.

DAS PRINZIP

Hören ist frei — aber nur, was gehört werden soll. Die Trennlinie ist der ADRESSAT: was an Funkamateure, an die Allgemeinheit oder an einen unbestimmten Personenkreis gerichtet ist, darf man empfangen und darüber reden. Was an bestimmte Menschen gerichtet ist, nicht. Und der Schutz reicht weiter als der Inhalt: man darf nicht einmal erwähnen, DASS man es empfangen hat, denn schon das verrät etwas über den Absender. Daher die Schärfe an dieser Stelle — es ist Strafrecht, nicht Ordnungswidrigkeit — und daher das Verbot von Geräten, deren einziger Zweck das verdeckte Abhören ist: dort ist sogar der Besitz verboten, nicht erst die Benutzung. Die einzige Ausnahme ist der Notfall, in dem Helfen schwerer wiegt als Schweigen.

Zuhören allgemein	frei	Für den Empfang von Amateurfunkaussendungen braucht es keine Zulassung.
Die Grenze	für wen es bestimmt ist	Nachrichten für Funkamateure, die Allgemeinheit oder einen unbestimmten Personenkreis darf man hören.
Nichtöffentlich gesprochenes Wort	Straftat	Nicht Ordnungswidrigkeit, sondern Straftatbestand.
Verletzt wird es durch	Empfang, Verwertung, Weitergabe	Schon der gezielte Empfang solcher Nachrichten genügt.
Wenn man so etwas hört	schweigen	Auch die Tatsache des Empfangs darf man nicht mitteilen. Ausnahme: Not- und Katastrophenfälle.
TTDSG	Herstellung UND Besitz verboten	Bei Sendeanlagen, die einen anderen Gegenstand vortäuschen und zum Abhören brauchbar sind.

ZUM MERKEN

Entscheidend ist, für wen die Nachricht bestimmt war. Wer etwas Fremdes hört: nichts verwerten, nichts weitergeben, und auch den Empfang nicht erwähnen. Nur bei Not und Katastrophe anders.

4 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Angaben stehen in den richtigen Antworten von VE201 bis VE204 und VD102.

DAS PRINZIP

Alle drei Antworten folgen aus einer Unterscheidung. Der Beitrag wird für die FREIHALTUNG der Frequenz gezahlt, nicht für ihre Benutzung — er ist also fällig, solange man eine Zulassung hat, ob man funkt oder nicht. Und weil es eine Forderung der Verwaltung ist, wird sie wie jede andere Verwaltungsforderung beigeschrieben; ein Rufzeichenentzug oder ein Bußgeld wären etwas anderes. Die Antenne dagegen ist keine Funksache: sie ist ein Bauwerk auf einem Grundstück. Deshalb haftet, wem sie gehört oder wer sie betreibt — genau wie bei einem Dachziegel.

Jahresbeitrag	mit der Zulassung	Nach der Frequenzschutzbeitragsverordnung — unabhängig davon, ob und wie viel man funkt.
Nicht gezahlt	Verwaltungs-Vollstreckung	Maßnahmen nach den Vorschriften des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes.
Haftung für die Antennenanlage	Eigentümer oder Betreiber	Für Schäden gegenüber Dritten.

ZUM MERKEN

Der Beitrag hängt an der Zulassung, nicht am Funken. Nicht gezahlt heißt Vollstreckung, nicht Bußgeld. Und für die Antenne haftet, wem sie gehört.

3 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Alle Angaben stehen in den richtigen Antworten von VE702, VE704 und VE707.

DAS PRINZIP

Buchstabieren ist kein Brauch, sondern eine Fehlerkorrektur. Am Funk kommt das Signal verrauscht an, und dann klingen B, D, E, P, T fast gleich. Also ersetzt man jeden Buchstaben durch ein ganzes Wort, das mit ihm anfängt — ein Wort trägt viel mehr Klang als ein Laut, und schon ein Teil davon reicht zum Erkennen. Damit das zwischen Ländern funktioniert, ist die Wortliste weltweit festgelegt (ICAO/ITU); es ist nicht erlaubt, sich eigene Wörter auszudenken. Genau daran hängen alle zehn Prüfungsfragen: in jeder Frage sind die falschen Antworten mit Wörtern gefüllt, die zwar mit dem richtigen Buchstaben beginnen, aber nicht in der Liste stehen — Denmark statt Delta, Ypsilon statt Yankee, Honolulu statt Hotel. Merke dir deshalb nicht die Rufzeichen, sondern die eine Liste. Und achte auf zwei Stolpersteine: K ist Kilo, nicht Kilowatt (Kilowatt ist eine Einheit, kein Buchstabe), und R ist Romeo, nicht Radio. Ziffern werden im Amateurfunk normal gesprochen, und der Schrägstrich im Rufzeichen heißt Stroke — was dahinter steht (/p für portabel, /m für mobil), wird als Wort gesprochen, nicht buchstabiert.

A	Alfa	So geschrieben, nicht Alpha. Und nicht Amerika.
B	Bravo	Nicht Baker — das Wort der alten US-Liste.
C	Charlie	Nicht Caesar.
D	Delta	Nicht Denmark, nicht Deutschland.
E	Echo	Nicht Ecuador.
F	Foxtrot	Nicht Florida.
G	Golf	Nicht Guatemala.
H	Hotel	Nicht Honolulu.
I	India	Nicht Italy.
J	Juliett	Mit zwei t. Nicht Japan.
K	Kilo	Nicht Kilowatt — das ist eine Einheit.
L	Lima	Nicht London.
M	Mike	Nicht Madagascar.
N	November	Nicht Nordpol.
O	Oscar	Nicht Oslo.
P	Papa	Nicht Paris.
Q	Quebec	Nicht Queen.
R	Romeo	Nicht Radio.
S	Sierra	Nicht Santiago.
T	Tango	Nicht Texas.
U	Uniform	Nicht Uruguay.
V	Victor	Nicht Vulcano.
W	Whiskey	Nicht William.
X	X-ray	Nicht Xavier.
Y	Yankee	Nicht Ypsilon.
Z	Zulu	Nicht Zebra.
Schrägstrich	Stroke	IG9/DL4HR heißt India Golf 9 Stroke Delta Lima 4 ...
/p, /m	portable, mobile	Als Wort gesprochen, nicht buchstabiert.

ZUM MERKEN

Die Liste ist weltweit fest — eigene Wörter sind nicht erlaubt. In der Prüfung sind die falschen Antworten meist mit Länder- und Städtenamen gefüllt — Denmark, Italy, Japan, Oslo, Paris, Texas, Honolulu, Madagascar, Santiago, Florida, London, Uruguay, Amerika — dazu kommen Einheiten und Vornamen: Kilowatt, Radio, Queen, William, Xavier, Zebra, Ypsilon, Nordpol, und die Wörter der alten US-Liste Baker und Caesar. Keines davon gehört dazu. Die zwei häufigsten Fallen: K ist Kilo (nicht Kilowatt) und R ist Romeo (nicht Radio).

10 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Wortliste nach den Radio Regulations (Anhang 14) und der Verfügung 13/2005, wie im Fragenkatalog verwendet. Im Katalog kommt nur /p für portable vor; /m für mobile und der Hinweis auf die alte US-Liste (Baker, Caesar) sind Zusatzwissen.

DAS PRINZIP

Ein Amateurfunkwettbewerb ist kein Selbstzweck, und er ist kein Glücksspiel: er ist ein Übungsbetrieb unter Zeitdruck. Wer viele Stunden lang unter schlechten Bedingungen Rufzeichen aufnehmen muss, findet die Schwachstellen seiner Station und seiner Betriebstechnik schneller als in einem Jahr gemütlicher Gespräche — daher steht im Katalog als Zweck die stetige Verbesserung von Anlage und Betriebstechnik. Aus dem Zeitdruck folgt alles andere von selbst: der Informationsaustausch wird auf das Nötigste gekürzt, damit in der vorgegebenen Zeit möglichst viele Verbindungen zustande kommen. Aber "kurz" heißt nicht "nach Gefühl". Was ausgetauscht wird, legt die Ausschreibung fest, und nur was dort steht, wird gewertet — wer weniger sendet, verliert die Verbindung, wer mehr sendet, verliert Zeit. Genauso funktioniert der DX-Betrieb an einer begehrten Station: bei einem Pile-Up rufen hunderte gleichzeitig, und die gesuchte Station bringt Ordnung hinein, indem sie den Andrang portionsweise aufteilt — "only number 3" heißt: jetzt bitte nur Rufzeichen mit der Ziffer 3. Eine sehr häufige Angabe im Wettbewerb ist der Standortkenner (Maidenhead-Locator). Er ist eine kurze, rein aus Buchstaben und Ziffern gebaute Positionsangabe: die Erde wird in Felder geteilt, die Felder in Quadrate, und wer will, teilt weiter. Das ersetzt Grad, Minuten und Sekunden durch etwas, das man im Rauschen noch sicher übertragen kann, und daraus lässt sich sofort die Entfernung rechnen. Mit Behörden oder Zeitzonen hat er nichts zu tun.

Zweck eines Contests	Wettkampf und Verbesserung	Von Amateurfunkanlage und Betriebstechnik. Keine Preisgelder, kein Zeugnis.
Warum so kurz	möglichst viele Verbindungen	In der vorgegebenen Zeitdauer. Nicht wegen einer Zeitgrenze je QSO.
Was wird ausgetauscht	was die Ausschreibung nennt	Nur dann wird die Verbindung gewertet.
Pile-Up	viele rufen gleichzeitig	Anrufertraube um eine begehrte Station.
only number 3	nur Rufzeichen mit der 3	Die Ziffer zwischen Präfix und Suffix.
Split	Senden und Empfangen getrennt	Die gesuchte Station hört nicht dort, wo sie sendet.
Standortkenner	Felder und Quadrate	Maidenhead-Locator, auch QTH-Locator: Buchstaben und Ziffern.
Wozu der Locator	kurze Positionsangabe	Kurz zu übertragen, Entfernung sofort zu rechnen.

ZUM MERKEN

Contest heißt Üben unter Zeitdruck: kurz, aber vollständig nach Ausschreibung. Der Standortkenner ist eine Positionsangabe aus Feldern und Quadraten — nicht Grad und Minuten, nicht die Zeitzone, und nichts, was einer Behörde gemeldet werden muss.

DAS PRINZIP

Relais, Bake und Satellit sind drei Antworten auf dasselbe Problem: auf UKW reicht man nur so weit, wie man sehen kann. Also stellt man einen Umsetzer dorthin, wo er weit sieht — auf einen Berg, einen Turm oder in eine Umlaufbahn — und nutzt dessen Sicht mit. Damit ein Umsetzer gleichzeitig hören und senden kann, muss er auf zwei verschiedenen Frequenzen arbeiten: er **EMPFÄNGT** auf der Eingabe und **SENDET** auf der Ausgabe. Würden beide zusammenfallen, würde sein eigener Sender den eigenen Empfänger zudecken. Genau das ist der Grund für die feste Ablage: in Deutschland liegt die Eingabe auf 2 m üblicherweise 600 kHz unter der Ausgabe, auf 70 cm 7,6 MHz darunter — beide Male **DARUNTER**, nur der Betrag ist verschieden, und der ist größer, wo das Band breiter ist. Denselben Gedanken tragen die Satelliten: Uplink ist der Weg hinauf, Downlink der Weg herunter, und sie liegen in verschiedenen Bändern, weil sich Senden und Empfangen dann leicht trennen lassen und die Filter an Bord klein bleiben dürfen — an einem Satelliten zählt jedes Gramm. Der Umsetzer an Bord heißt Transponder. Aus der Doppelfrequenz folgt außerdem die gesamte Benimmordnung am Relais: weil immer nur einer senden kann und viele mithören, braucht es eine kurze Pause vor jedem Durchgang (damit sich jemand melden kann), eine ordentliche Übergabe am Ende (damit niemand doppelt), kurze Durchgänge (damit Mobil- und Portabelstationen überhaupt hineinkommen) und die richtige Bandbreite, nämlich Schmalband-FM — mit zu großem Hub stört man die Nachbarkanäle und kommt selbst verzerrt heraus. Die Bake schließlich sendet gar nicht um zu vermitteln, sondern um beobachtet zu werden: hört man sie, ist der Weg offen.

Eingabefrequenz	darauf empfängt das Relais	Dorthin sendest du.
Ausgabefrequenz	darauf sendet das Relais	Dort hörst du zu.
2 m, deutsche Relais	Eingabe 600 kHz niedriger	Ablage nach unten.
70 cm, deutsche Relais	Eingabe 7,6 MHz niedriger	Ebenfalls nach unten, nur weiter.
Pause vor dem Durchgang	damit sich jemand melden kann	So kommt man in eine laufende Runde hinein.
Ordentliche Übergabe	verhindert Doppeln	Nicht die Leistung, nicht ein Zeitbegrenzer.
Kurze Durchgänge	für Mobil und Portabel	Die haben oft nur kurz Verbindung.
Schmalband-FM	richtige Bandbreite am Repeater	Sonst Störung der Nachbareingaben und verzerrte Ausgabe.
Bake	beobachtet Ausbreitung	Reserviert keine Frequenz.
Uplink	Erde zum Satelliten	Der Weg hinauf.
Downlink	Satellit zur Erde	Der Weg herunter.
Azimut	waagerechter Winkel	Die Himmelsrichtung der Antenne.
Elevation	senkrechter Winkel	Wie hoch die Antenne zeigt.
OSCAR	Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio	Satellit mit Amateurfunkstelle.
Transponder	Umsetzer an Bord	Setzt das Empfangene in ein anderes Band um und sendet es zurück.
Getrennte Bänder oben und unten	leichte Trennung, kleine Filter	Spart Masse am Satelliten.

ZUM MERKEN

Ein Umsetzer hört auf der Eingabe und sendet auf der Ausgabe — sonst würde er sich selbst zudecken. In Deutschland liegt die Eingabe üblicherweise **DARUNTER**: 2 m minus 600 kHz, 70 cm minus 7,6 MHz. Up ist hinauf, Down ist herunter, Azimut ist waagerecht, Elevation ist senkrecht.

15 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse N; die Ablagen 600 kHz und 7,6 MHz sind dort ausdrücklich genannt.

DAS PRINZIP

Im Notfall geht die Hilfe vor — und die Vorschriften sind genau dafür gemacht: sie erlauben die Hilfe und verbieten nur die fremden Notzeichen. Ein Funkamateur darf SOS und MAYDAY also nicht verwenden, und das ist kein Widerspruch, sondern Arbeitsteilung. Diese beiden Zeichen gehören dem See- und Flugfunk. Dort hören ständig Rettungsleitstellen mit und werten jedes MAYDAY als amtlichen Notruf. Auf einer Amateurfunkfrequenz hört keine Rettungsleitstelle zu; ein MAYDAY dort erreicht niemanden, der helfen kann, und es verwässert die Bedeutung des Zeichens dort, wo es wirkt. Daraus folgt, was ein Funkamateur stattdessen tut, und es ist mehr, nicht weniger: er wird zum Boten. Er ruft einen anderen Funkamateur und bittet ihn, Polizei oder Rettungsleitstelle zu verständigen — oder er greift selbst zum Telefon. Die Hilfe kommt also über die Stelle, die dafür da ist, und der Funk überbrückt nur die Strecke, die sonst niemand überbrücken kann. Aus derselben Haltung ergibt sich das Verhalten beim Mithören: erst zuhören und mitschreiben, nicht senden. Wer sofort hineinredet, nimmt der Notmeldung die Frequenz. Meldet sich schon eine Rettungsorganisation, hält man sich vollständig heraus — auch mit gut gemeinten Angeboten zwischen zwei Durchgängen. Meldet sich niemand und man könnte helfen, dann antwortet man und alarmiert. Und nach der Alarmierung schaltet man nicht ab: man bleibt erreichbar und gibt weiter, bis Hilfe da ist, denn die Leitstelle hat sonst keinen Kontakt zur Unfallstelle. Ein praktischer Nebenpunkt: Notfunk ist international, und international wird in UTC gerechnet. Deutsche Sommerzeit ist UTC plus zwei Stunden, Winterzeit UTC plus eine.

Notzeichen außerhalb	MAYDAY und SOS	MAYDAY in Sprechfunk, SOS in Telegrafie.
Im Amateurfunk	nicht verwenden	Weder SOS noch MAYDAY — dort hört keine Leitstelle mit.
Stattdessen	Funkamateur rufen, Leitstelle alarmieren	Polizei oder Rettungsleitstelle über Telefon.
Notmeldung gehört	zuhören und notieren	Erst mitschreiben, nicht senden.
Rettungsorganisation antwortet	nicht stören	Auch nicht zwischen zwei Durchgängen.
Niemand antwortet	selbst antworten und alarmieren	Nicht abschalten, nicht eine Stunde warten.
Nach der Alarmierung	erreichbar bleiben	Informationen weitergeben, bis Hilfe eingetroffen ist.
Zeitrechnung	UTC	MESZ ist UTC plus 2 Stunden, MEZ ist UTC plus 1 Stunde.

ZUM MERKEN

Kein MAYDAY, kein SOS im Amateurfunk — aber immer helfen: Bote werden, Leitstelle alarmieren, erreichbar bleiben. Zuhören kommt vor Senden. Und: MESZ ist UTC plus zwei Stunden, also wird aus 23:00 UTC bei uns 01:00 am nächsten Tag.

8 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse N, Abschnitt Nachrichtenverkehr bei Naturkatastrophen. Dass MAYDAY zum Sprechfunk und SOS zur Telegrafie gehört und dass MEZ um eine Stunde vorgeht, ist Zusatzwissen; geprüft wird nur die Umrechnung nach MESZ.

DAS PRINZIP

Das Logbuch ist das Stationstagebuch — wer wann auf welcher Frequenz mit wem gearbeitet hat. In Deutschland führt es der Funkamateurl FREIWILLIG; eine allgemeine Pflicht gibt es nicht. Die Bundesnetzagentur kann die Führung aber im Einzelfall anordnen, etwa nach Störungen, damit nachprüfbar ist, was gesendet wurde. Genau in dieser Anordnung steckt der Sinn aller Logbuchfragen: ein angeordnetes Logbuch ist ein Nachweis, und ein Nachweis, den man nicht mehr lesen kann, ist keiner. Daraus folgt alles Weitere ganz mechanisch. Ob Papier oder Computer ist gleichgültig — verlangt wird, dass die Daten über eine bestimmte Zeit EINSEHBAR bleiben. Nicht, dass sie in einem bestimmten Programm liegen, nicht, dass ein Ausdruck bereitliegt, nicht, dass zusätzlich Papier geführt wird. Und deshalb ist der Wechsel der Logbuchsoftware die eigentliche Gefahr: das neue Programm liest die alten Dateien vielleicht nicht. Wer beim Wechsel die alten Daten verliert, hat seine Aufzeichnungspflicht verletzt, auch wenn er lückenlos weitergeführt hat. Also: alte Daten mitnehmen oder lesbar aufbewahren — das alte Programm zu löschen ist keine Lösung, und die Bitbreite des Betriebssystems ist kein Kriterium.

Was es ist	Stationstagebuch	Nicht die Geräteliste, nicht der Nachweis der Sicherheitsabstände.
Pflicht	freiwillig	In besonderen Fällen angeordnet — dann muss geführt werden.
Wer ordnet an	die Bundesnetzagentur	Im Einzelfall, etwa nach Störungen.
Computer-Logbuch	Daten müssen einsehbar bleiben	Über eine bestimmte Zeit, wie beim Papierlogbuch.
Kein Ausdruckszwang	Papier ist nicht verlangt	Auch kein zusätzliches Papierlogbuch.
Softwarewechsel	alte Daten verfügbar halten	Für spätere Überprüfungen der Betriebsdaten.

ZUM MERKEN

Freiwillig — außer wenn angeordnet. Und wenn angeordnet, zählt nur eines: die Daten müssen über die vorgesehene Zeit lesbar bleiben. Deshalb beim Wechsel des Programms die alten Einträge mitnehmen, nicht löschen.

DAS PRINZIP

Jede physikalische Größe hat genau eine Einheit, und die Einheit verrät, was gemessen wird. Spannung in Volt, Strom in Ampere, Widerstand in Ohm, Leistung in Watt, Wellenlänge in Meter, Frequenz in Hertz. Verwechslungen entstehen fast immer daran, dass eine falsche Antwort eine Einheit anbietet, die zwar ähnlich klingt, aber etwas ANDERES misst: Amperestunden sind eine Ladungsmenge (Strom mal Zeit, der Vorrat eines Akkus), Kilowattstunden und Joule sind Energie (Leistung mal Zeit, das, was der Stromzähler zählt), Meter pro Sekunde ist eine Geschwindigkeit. Wer sich fragt "mal Zeit oder nicht?", trennt Leistung von Energie sicher. Bei Hertz hilft, den Namen wörtlich zu nehmen: Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen JE SEKUNDE, also eins durch Sekunde, $\text{Hz} = 1/\text{s}$. Die Periodendauer ist der Kehrwert davon und wird in Sekunden gemessen. Die Vorsätze sind der zweite Teil: sie sind nur Zehnerpotenzen, in Dreierschritten. Von der Grundeinheit nach oben k (tausend), M (Million), G (Milliarde); nach unten m (Tausendstel), μ (Millionstel), n, p. Jeder Schritt ist Faktor 1000, also drei Kommastellen. Umrechnen heißt deshalb nichts weiter als das Komma um drei Stellen verschieben — und das häufigste Prüfungsfehlerbild ist, es um drei zu wenig oder in die falsche Richtung zu verschieben. Zur Kontrolle taugt eine einfache Frage: wird die Zahl größer, muss der Vorsatz kleiner werden. 4,2 V sind 4200 mV — mehr Zahl, kleinere Einheit.

Spannung U	Volt (V)	Nicht Ampere, nicht Amperestunden.
Stromstärke I	Ampere (A)	Amperestunden sind die Ladungsmenge eines Akkus.
Widerstand R	Ohm (Ω)	Nicht Watt.
Leistung P	Watt (W)	Kilowattstunden und Joule sind Energie, nicht Leistung.
Wellenlänge λ	Meter (m)	Eine Länge. Meter pro Sekunde wäre eine Geschwindigkeit.
Frequenz f	Hertz (Hz)	Schwingungen je Sekunde.
Hertz ausgeschrieben	$\text{Hz} = 1/\text{s}$	Nicht s, nicht s^2 , nicht $1/\text{s}^2$.
Periodendauer T	Sekunde (s)	Der Kehrwert der Frequenz: $T = 1/f$.
G – Giga	mal 1 000 000 000	1 GHz = 1000 MHz
M – Mega	mal 1 000 000	144 000 000 Hz = 144 MHz
k – Kilo	mal 1000	1 kHz = 1000 Hz
Grundeinheit	mal 1	V, A, W, Hz, m
m – Milli	durch 1000	42 mA = 0,042 A; 1 W = 1000 mW
μ – Mikro	durch 1 000 000	1 W = 1 000 000 μW
n – Nano	durch 1 000 000 000	
p – Piko	durch 1 000 000 000 000	
Probe	Zahl größer, Vorsatz kleiner	4,2 V = 4200 mV. Andersherum wäre es falsch.

ZUM MERKEN

Volt, Ampere, Ohm, Watt, Meter, Hertz — und Hertz ist eins durch Sekunde. Alles mit "Stunden" oder Joule ist Energie, nicht Leistung. Ein Vorsatzschritt ist immer Faktor 1000, also drei Kommastellen: k, M, G nach oben, m, μ , n, p nach unten. Wird die Zahl größer, wird der Vorsatz kleiner.

DAS PRINZIP

Ob ein Stoff Strom leitet, hängt daran, ob in ihm frei bewegliche Ladungsträger sitzen. In Metallen sind die äußeren Elektronen nicht an ein einzelnes Atom gebunden, sondern wandern frei durch das ganze Stück — deshalb leiten ALLE Metalle, nur verschieden gut. In Kunststoffen und Keramik ist jedes Elektron in einer Bindung festgehalten; es gibt nichts, was wandern könnte, und deshalb leiten sie praktisch nicht. Daraus folgt für die Prüfung ein sehr zuverlässiger Griff: sobald in einer Gruppe angeblicher Nichtleiter EIN Metall steht, ist die ganze Gruppe falsch — Bronze, Messing und Wolfram sind Metalle, also Leiter. Kork ist übrigens durchaus ein Nichtleiter — die Gruppe mit Kork scheitert allein an Messing, das mit darin steht. Übrig bleibt die Gruppe aus Porzellan und Kunststoffen, und die ist auch die praktisch richtige: Porzellan, PE, PS, PTFE und PVC sind genau die Stoffe, aus denen Isolatoren, Kabelmäntel und Kabeldielektrika gebaut werden. Unter den Metallen ist die Reihenfolge der Leitfähigkeit auswendig zu wissen, aber sie ist kurz und merkbar: Silber ist das beste Metall überhaupt, Kupfer liegt knapp darunter — und Kupfer ist deshalb der Werkstoff der Praxis, weil es viel billiger ist. Gold leitet schlechter als Kupfer und wird nicht der Leitfähigkeit wegen verwendet, sondern weil es nicht oxidiert; darum sind Steckkontakte vergoldet. Dann kommen Aluminium, Wolfram, Zink, und am Ende der Reihe Zinn. Genau darum ist eine Lötstelle aus Zinn kein guter Leiter — sie funktioniert nur, weil sie so kurz ist, dass die schlechte Leitfähigkeit nicht ins Gewicht fällt.

Silber	besten Leiter	Etwa 62 Megasiemens je Meter. Zu teuer für Leitungen.
Kupfer	knapp darunter	Etwa 58 MS/m. Der Werkstoff der Praxis.
Gold	schlechter als Kupfer	Etwa 41 MS/m. Verwendet wegen der Oxidfreiheit, nicht wegen der Leitfähigkeit.
Aluminium	darunter	Etwa 37 MS/m. Leicht, daher für Freileitungen und Antennenrohre.
Wolfram	deutlich schlechter	Etwa 18 MS/m. Verwendet wegen des hohen Schmelzpunkts.
Zink	noch schlechter	Etwa 17 MS/m.
Zinn	schlechtester der genannten	Etwa 9 MS/m. Lot leitet schlecht.
Alle Metalle	leiten	Auch Bronze, Messing, Wolfram — daher nie Isolator.
Porzellan	Nichtleiter	Klassischer Isolator für Antennen und Freileitungen.
PE – Polyethylen	Nichtleiter	Dielektrikum in Koaxialkabeln.
PS – Polystyrol	Nichtleiter	
PTFE	Nichtleiter	Sehr verlustarm und hitzefest.
PVC	Nichtleiter	Der übliche Kabelmantel.

ZUM MERKEN

Silber, Kupfer, Gold, Aluminium, Wolfram, Zink, Zinn — in dieser Reihenfolge von gut nach schlecht. Kupfer ist der Werkstoff der Praxis, Gold wird wegen der Oxidfreiheit genommen, Zinn ist der schlechteste. Und: steht in einer Gruppe "Nichtleiter" ein Metall wie Bronze, Messing oder Wolfram, ist die ganze Gruppe falsch. Achtung: zwei Fragen haben WORTGLEICH denselben Text — entscheidend ist allein, welche Metalle angeboten werden. Steht Silber dabei, ist Silber die Antwort; steht es nicht dabei, ist es Kupfer.

4 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Der Katalog fragt nur nach dem besten oder schlechtesten Leiter INNERHALB der jeweils angebotenen Gruppe. Die vollständige Reihe und die Zahlenwerte in Megasiemens je Meter stammen aus den üblichen Werkstofftabellen und sind nicht Prüfungsstoff.

DAS PRINZIP

Eine Funkwelle läuft im Freiraum immer gleich schnell: mit Lichtgeschwindigkeit, rund 300 000 km/s, also 300 000 000 m/s. Diese Zahl ändert sich nicht mit der Frequenz, der Leistung oder der Antenne — sie ist eine Naturkonstante. Und weil sie fest ist, hängen Wellenlänge und Frequenz zwangsläufig zusammen: in einer Sekunde legt die Welle 300 000 km zurück, und in dieser Strecke liegen genau f Schwingungen. Also ist die Wellenlänge die Strecke geteilt durch die Anzahl, $\lambda = c/f$, und umgestellt $f = c/\lambda$. Für die Prüfung lohnt die bequeme Form: λ in Meter ist 300 geteilt durch f in MHz. Damit rechnet man in einer Zeile: $300/144 = 2,08$ m, $300/433,5 = 0,69$ m, und umgekehrt $300/2,08 = 144$ MHz. Daran hängen auch die Bandnamen — das 2-m-Band liegt bei 144 MHz, das 70-cm-Band bei 433 MHz. Die Polarisation ist die Richtung, in der das elektrische Feld der Welle schwingt, und sie wird von der Antenne vorgegeben: ein waagerechter Dipol strahlt waagerecht polarisiert, ein senkrechter senkrecht. Man unterscheidet horizontal, vertikal sowie links- und rechtszirkular. Wichtig ist das, weil die Empfangsantenne nur das aufnimmt, was in ihrer eigenen Richtung schwingt: stehen Sende- und Empfangsantenne gekreuzt, geht ein großer Teil des Signals verloren. Deshalb funkt man auf UKW über Relais senkrecht polarisiert (Handfunkgeräte haben senkrechte Antennen) und im Weitverkehr über Yagi-Antennen meist waagerecht — man muss nur wissen, was der andere benutzt.

Ausbreitungsgeschwindigkeit etwa 300 000 km/s

Lichtgeschwindigkeit c . Nicht 3000, nicht 30 000, nicht 3 000 000.

In Meter je Sekunde

etwa 300 000 000 m/s

3 mal 10 hoch 8.

Wellenlänge

$\lambda = c / f$

Bequem: λ in m = $300 / f$ in MHz

Frequenz

$f = c / \lambda$

Bequem: f in MHz = $300 / \lambda$ in m

2,08 m

144 MHz

$300 / 2,08 = 144$

433,5 MHz

0,69 m

$300 / 433,5 = 0,692$ — also 69 cm, daher der Bandname 70 cm.

Polarisation

Schwingungsrichtung des E-Feldes

Von der Antenne vorgegeben.

Welche es gibt

horizontal, vertikal, links- und rechtszirkular

Nicht longitudinal, nicht koaxial, nicht kohärent.

Warum beachten

gleiche Polarisation, wenig Verlust

Gekreuzt geht viel Signal verloren.

Praxis UKW-Relais

vertikal

Handfunkgeräte haben senkrechte Antennen.

ZUM MERKEN

Licht ist 300 000 km/s, und daraus folgt alles: λ in Meter gleich 300 geteilt durch die Frequenz in MHz. 144 MHz sind 2,08 m, 433,5 MHz sind 0,69 m. Die Polarisation kommt von der Antenne und muss auf beiden Seiten gleich sein, sonst geht Signal verloren.

4 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse N. Auf dem Formelblatt der Prüfung steht $\lambda = c/f$; die bequeme Kurzform „300 geteilt durch f in MHz“ ist daraus gerechnet. Welche Polarisation in der Praxis auf welchem Band üblich ist, wird nicht geprüft.

DAS PRINZIP

Zwei Formeln tragen alle Rechenaufgaben der Klasse N, und beide beschreiben eine einfache Beobachtung. Erstens: an einem Widerstand ist der Strom umso größer, je größer die Spannung ist, und umso kleiner, je größer der Widerstand ist. Das ist das ohmsche Gesetz. Zweitens: die umgesetzte Leistung ist Spannung mal Strom — beides zusammen, denn Spannung allein treibt nichts, und Strom allein braucht keine Energie. Jede der beiden Formeln lässt sich auf drei Weisen schreiben, je nachdem, was gesucht ist, und man muss sich nur EINE merken und umstellen können. Für das ohmsche Gesetz ist $U = R \cdot I$ die bequemste Merkform, weil sie ohne Bruch auskommt; daraus folgt $I = U/R$ und $R = U/I$. Die Probe auf eine falsche Umstellung ist einfach: der Widerstand muss GRÖßER werden, wenn bei gleicher Spannung weniger Strom fließt. In $R = I/U$ wäre es umgekehrt — also kann diese Form nicht stimmen. Und in $I = R \cdot U$ würde mehr Widerstand mehr Strom bedeuten, was offensichtlich unsinnig ist. Bei der Leistung $P = U \cdot I$ ist die einzige echte Fehlerquelle die Einheit: Milliampere sind vor dem Multiplizieren in Ampere zu verwandeln. 50 V mal 50 mA ist nicht 2500, sondern 50 mal 0,05 = 2,5 W. Wer das Komma vergisst, landet zuverlässig auf einer der angebotenen falschen Antworten — die sind genau dafür gebaut. Umgestellt heißt die Leistungsformel $I = P/U$, und damit rechnet man die Stromaufnahme eines Geräts aus seinem Typenschild: 100 W an 12 V brauchen 8,33 A, ein 12-V-Leuchtmittel mit 3 W zieht 0,25 A.

Ohmsches Gesetz	$U = R \cdot I$	Die Merkform ohne Bruch.
Strom gesucht	$I = U / R$	Mehr Spannung, mehr Strom. Mehr Widerstand, weniger Strom.
Widerstand gesucht	$R = U / I$	Weniger Strom bei gleicher Spannung heißt mehr Widerstand.
Nicht	$R = U \cdot I$	Das ist die Leistung, nicht der Widerstand.
Nicht	$R = I / U$	Umgekehrt herum — das ist der Leitwert.
Nicht	$I = R \cdot U$	Hieße: mehr Widerstand, mehr Strom. Unsinn.
Leistung	$P = U \cdot I$	Spannung mal Strom.
Strom aus Leistung	$I = P / U$	Für die Stromaufnahme vom Typenschild.
Spannung aus Leistung	$U = P / I$	
Vor dem Rechnen	mA in A umwandeln	50 mA = 0,05 A; 20 mA = 0,02 A
Beispiel	$13,8 \text{ V} \cdot 1,5 \text{ A} = 20,7 \text{ W}$	Die Leistungsaufnahme eines Transceivers.
Beispiel	$50 \text{ V} \cdot 0,05 \text{ A} = 2,5 \text{ W}$	Verlustleistung an einem Vorwiderstand.
Beispiel	$3,2 \text{ V} \cdot 0,02 \text{ A} = 0,064 \text{ W} = 64 \text{ mW}$	
Beispiel	$100 \text{ W} / 12 \text{ V} = 8,33 \text{ A}$	Stromaufnahme eines Mobil-Transceivers.
Beispiel	$3 \text{ W} / 12 \text{ V} = 0,25 \text{ A} = 250 \text{ mA}$	
Beispiel	$48 \text{ W} / 12 \text{ V} = 4 \text{ A}$	

ZUM MERKEN

$U = R \cdot I$ und $P = U \cdot I$ — daraus folgt jede andere Form durch Umstellen. Die Probe: mehr Widerstand muss weniger Strom bedeuten. Und immer erst die Einheiten glattziehen, Milliampere in Ampere, bevor multipliziert wird.

9 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Beide Formeln stehen auf dem Formelblatt der Prüfung; die Beispielzahlen aus dem Fragenkatalog.

DAS PRINZIP

Ein Funkgerät braucht Gleichspannung, das Hausnetz liefert Wechselspannung — genau diese Lücke schließt das Netzgerät: es macht aus 230 V Wechselspannung eine niedrige, geglättete Gleichspannung, üblicherweise etwa 13,8 V. Diese Zahl ist kein Zufall, aber sie ist nicht die Ruhespannung eines Akkus: ein voller 12-V-Bleiakku hat etwa 12,7 V. 13,8 V ist die Spannung des Bordnetzes bei laufendem Motor, also die Ladeerhaltungsspannung. Weil Funkgeräte für den Mobilbetrieb gebaut werden, liefert das Netzteil dieselbe Spannung. Der zweite Grundgedanke ist der Stromkreis. Strom fließt nur im KREIS: hin durch den einen Leiter, durch das Gerät, und im anderen Leiter zurück. Deshalb ist die Versorgungsleitung zweipolig — nicht um mehr Strom zu tragen, und schon gar nicht, weil einer der beiden Leiter eine Erdung wäre. Über die Erde darf der Betriebsstrom niemals zurückfließen. Aus dem Kreis folgt auch, dass es auf die Richtung ankommt: Gleichstrom hat eine Polarität, und ein Funkgerät ist innen darauf ausgelegt. Wird verpolt angeschlossen, geht es kaputt — deshalb ist die Farbregele keine Kosmetik: Plus rot, Minus schwarz. Gute Netzteile fangen den Rest ab, was sie können: sie begrenzen den Strom im Kurzschlussfall und schalten bei Überhitzung ab. Sie können aber nicht verhindern, dass ein falsch angeschlossenes Gerät Schaden nimmt. Auf der Netzseite ist der dritte Kontakt im Schukostecker der Schutzleiter: er verbindet das Gerätegehäuse mit dem PE-Leiter der Steckdose, damit bei einem Isolationsfehler die Sicherung auslöst, statt dass das Gehäuse unter Spannung steht. Und bei Akkus ist die eine große Gefahr der Kurzschluss: ein Akku kann sehr viel Strom auf einmal abgeben, der Leiter glüht, der Akku wird heiß und kann bersten.

Aufgabe des Netzgeräts	Gleichspannung aus 230 V Wechselspannung	Nicht umgekehrt, und keine Stabilisierung der 230 V.
Übliche Ausgangsspannung	etwa 13,8 V Gleichspannung	Die Bordnetzspannung eines Fahrzeugs bei laufendem Motor.
Warum zweipolig	hin im einen, zurück im anderen Leiter	Der Stromkreis muss über den Transceiver geschlossen sein.
Nicht über die Erde	kein Rückweg über Erde	Betriebsstrom gehört nie in den Schutzleiter.
Klemmenfarben	Plus rot, Minus schwarz	Grüngelb ist ausschließlich Schutzleiter.
Beim Anschließen	auf die Polung achten	Das ist der eine kritische Punkt.
Folge einer Verpolung	Beschädigung des Funkgeräts	Nicht nur ein verzerrtes Signal.
Schutzeinrichtungen	Strombegrenzung und Thermoabschaltung	In hochwertigen Gleichspannungsnetzgeräten.
Schutzkontakt im Stecker	Verbindung zum PE-Leiter	Nicht zu N, nicht zu L, und keine Brücke zwischen PE und N.
Akkus und Batterien	Kurzschluss vermeiden	Sehr hoher Strom, Hitze, Brand- und Berstgefahr.

ZUM MERKEN

Aus 230 V Wechselspannung macht das Netzteil etwa 13,8 V Gleichspannung — die Bordnetzspannung im Fahrzeug bei laufendem Motor. Zwei Leiter, weil der Strom im Kreis fließt: hin und zurück, niemals über die Erde. Plus rot, Minus schwarz, und Verpolen zerstört das Gerät. Der dritte Kontakt im Schukostecker ist der PE-Leiter.

10 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse N, Abschnitt Stromversorgung. Dass die 13,8 V der Bordnetzspannung entsprechen, ist Zusatzwissen und wird nicht geprüft.

DAS PRINZIP

Ein Sender hat eine Aufgabe, die man in vier Schritte zerlegen kann, und jeder Schritt ist eine Stufe. Zuerst muss überhaupt eine Hochfrequenz entstehen — das ist der Oszillator, ein Schwingungserzeuger. Er MISST nichts und verstärkt nichts; er macht aus Gleichspannung eine Schwingung, und das ist der Anfang jeder Aussendung. Dann muss die Nachricht hinein und die Schwingung auf die Betriebsfrequenz gebracht werden: das tut der Mischer, der zwei Frequenzen zusammenbringt und daraus neue erzeugt. Beim Mischen entstehen immer mehr Frequenzen als gebraucht werden, also muss danach ein Filter die gewünschte herausuchen und den Rest wegwerfen. Erst zum Schluss kommt der Leistungsverstärker, der das saubere, schwache Signal auf Sendeleistung bringt. Bei einem einfachen Sender ist die Reihenfolge damit festgelegt: Oszillator, Mischer, Filter, Leistungsverstärker. Verstärken darf man erst am Ende, denn jede Stufe verstärkt auch das mit, was vorher hineingeraten ist — Dreck, den man zuerst verstärkt und dann filtert, hat unterwegs schon Leistung gekostet und Verzerrungen erzeugt. Ein Demodulator oder ein NF-Verstärker am Ausgang gehören dagegen in den EMPFÄNGER; wer sie im Sender sucht, hat die Richtung verwechselt. Ein Filter hinter dem Sender hat immer dieselbe Aufgabe: das Nutzband durchlassen und alles andere sperren, insbesondere die Oberschwingungen, die ein Verstärker unvermeidlich mit erzeugt. Ein Filter, das die Oberwellen durchlässt oder das Nutzband sperrt, wäre genau falsch herum eingebaut.

Oszillator	Schwingungserzeuger	Kein Messgerät, kein Verstärker, kein Filter.
Mischer	bringt auf die Betriebsfrequenz	Erzeugt dabei auch unerwünschte Frequenzen.
Filter	sucht das Gewünschte heraus	Nach dem Mischer zwingend nötig.
Leistungsverstärker	bringt auf Sendeleistung	Erst am Ende, wenn das Signal sauber ist.
Reihenfolge	Oszillator, Mischer, Filter, Leistungsverstärker	So steht es im Katalog.
Gehört zum Empfänger	Demodulator, NF-Verstärker	Nicht in den Sendezweig.
Filter hinter dem Sender	Nutzband durchlassen	Und alles andere sperren, besonders die Oberschwingungen.

ZUM MERKEN

Erzeugen, mischen, filtern, verstärken — in dieser Reihenfolge. Der Oszillator erzeugt, er misst nicht. Verstärkt wird zuletzt, weil jede Verstärkung auch den Schmutz mitnimmt. Und ein Filter hinter dem Sender lässt das Nutzband durch und sperrt den Rest.

DAS PRINZIP

Fast alle Bedienfragen lösen sich, wenn man unterscheidet, WO im Gerät ein Regler wirkt — im Empfänger oder im Sender, im Hochfrequenzteil oder im Niederfrequenzteil. Das S-Meter sitzt im Empfänger und zeigt, wie stark ein Signal ankommt; es zeigt nicht die Lautstärke, die man am Volumen einstellt, und nicht die Sendeleistung. Die Rauschsperr (Squelch) sitzt ebenfalls im Empfänger und macht nur eines: sie hält den Lautsprecher stumm, solange kein Signal da ist — bei FM ist das Grundrauschen sonst unerträglich. Die Empfindlichkeit ist keine Einstellung, sondern eine Eigenschaft: die Fähigkeit, schwache Signale überhaupt zu verarbeiten. Auf der Sendeseite ist die wichtigste Einsicht die zu FM: bei Frequenzmodulation trägt die Amplitude keine Information, die Sprache sitzt in der Frequenzabweichung. Also bleibt die Sendeleistung immer gleich — laut, leise oder stumm ins Mikrofon gesprochen, es werden 2 W angezeigt. Wird der Hub zu groß, ist nicht die Leistung zu ändern, sondern die Lautstärke am Eingang: leiser sprechen. Bei den Automaten ist VOX die, die selbst auf Sendung schaltet, wenn Geräusche ins Mikrofon kommen — ein Gerät, das ohne Zutun sendet, hat in der Regel VOX aktiviert. Dieselbe Gefahr gilt bei Computersteuerung: eine CAT-Schnittstelle kann PTT setzen, und ein Programmfehler oder ein falscher Klick lässt das Gerät unerwartet senden, mit unerwünschten Aussendungen und Feldern dort, wo niemand damit rechnet. Die beiden Buchsen sind auseinanderzuhalten: über CAT fließen BEFEHLE (seriell, Frequenz, Leistung, PTT abfragen und setzen), über den DATA- oder 9600-Anschluss fließen TÖNE — ein Niederfrequenz-Signal, das absichtlich an den Filtern und Verstärkern vorbeigeführt wird, damit es unverzerrt bleibt. Und eine Regel gilt vor allem anderen: nie ohne angepasste Antenne oder Abschlusswiderstand senden, weil die Leistung sonst zurückläuft und die Endstufe zerstört.

S-Meter	Empfangspegel	Nicht Lautstärke, nicht Sendeleistung, nicht Verstärkung.
Squelch	Rauschsperr	Blendet das Grundrauschen aus, wenn kein Signal da ist.
Empfindlichkeit	schwache Signale empfangen können	Eine Eigenschaft des Empfängers, kein Regler.
VOX	schaltet auf Ton hin auf Sendung	Ursache, wenn das Gerät von allein sendet.
FM und Leistung	Leistung bleibt konstant	Die Sprache sitzt in der Frequenz, nicht in der Amplitude.
Hub zu groß	leiser ins Mikrofon sprechen	Nicht die Leistung ändern.
CAT-Schnittstelle	Befehle, seriell	Frequenz, Sendeleistung, PTT steuern und abfragen.
DATA- oder 9600-Anschluss	Töne, unverzerrt	NF-Signal an Filtern und Verstärkern vorbei, etwa für DV oder POCSAG.
Gefahr bei Computersteuerung	unerwartetes Senden	Unerwünschte Aussendungen, Menschen in Gefahr.
Nie ohne Last senden	Antenne oder Dummy Load	Die reflektierte Welle beschädigt die Endstufe.

ZUM MERKEN

Frage immer: Empfänger oder Sender? S-Meter, Squelch und Empfindlichkeit sitzen im Empfänger. Bei FM ist die Leistung konstant, egal wie laut du sprichst — zu großer Hub heißt leiser sprechen. VOX schaltet selbst auf Sendung. CAT trägt Befehle, DATA trägt Töne. Und nie ohne Antenne oder Abschlusswiderstand senden.

DAS PRINZIP

Ein digitales Verfahren ist eine Verabredung, und nur eine gemeinsame Verabredung überträgt etwas. Beim Funkferschreiben müssen Sender und Empfänger deshalb dasselbe Verfahren benutzen — RTTY, PSK, JS8 — und dazu dieselben Einstellungen, etwa Geschwindigkeit und Bandbreite. Stimmt eines davon nicht, kommt nur Zeichensalat an, ganz unabhängig von der Signalstärke. Die Uhrzeit spielt bei manchen Verfahren tatsächlich eine Rolle, aber als Sekundengleichlauf, nicht als Zeitzone; ein Sommerzeitunterschied macht keine Übertragung kaputt. Aus der digitalen Form folgt eine zweite Möglichkeit, die analog nicht besteht: Sprache lässt sich in Datenpakete zerlegen, und Pakete lassen sich zeitlich verschachteln. Deshalb können Verfahren wie DMR oder TETRA mehrere Gespräche über dieselbe Frequenz führen — jedes bekommt abwechselnd kurze Zeitschlitz, und weil die Schlitz viel kürzer sind als eine Silbe, hört niemand eine Lücke. Der dritte Gedanke ist die Weiterleitung. Ein Digipeater ist kein Verstärker und kein Sprachrelais: er nimmt ein Datenpaket auf, bearbeitet es und sendet es neu aus — notfalls später oder mehrfach, und dabei kann er einzelne Datenfelder ändern, etwa den Weg vermerken, den das Paket genommen hat. Genau das unterscheidet ihn von einem Lineartransponder, der ein Signal nur umsetzt, ohne hineinzusehen. Und Linkstrecken sind die festen Adern dieses Netzes: dauerhaft eingerichtete Funkverbindungen, mit denen Relais untereinander oder mit einem HAMNET-Knoten verbunden werden. Sie führen über Funk, nicht über das Telefonnetz, und sie sind keine Liste von Verweisen auf Internetseiten.

Funkferschreiben	gleiches Verfahren beiderseits	RTTY, PSK, JS8 — und dieselben Parameter.
Nicht entscheidend	Zeitzone, Tageszeit	Manche Verfahren brauchen Sekundengleichlauf, nicht dieselbe Sommerzeit.
DMR, TETRA	Zeitschlitz	Mehrere Gespräche abwechselnd auf einer Frequenz.
Digipeater	sendet Datenpakete neu aus	Auch zeitversetzt oder wiederholt; Datenfelder können geändert werden.
Nicht Digipeater	Lineartransponder	Der setzt nur um und sieht nicht ins Paket.
Linkstrecken	feste Funkverbindungen	Zur Vernetzung von Relais oder mit einem HAMNET-Knoten.
Nicht Linkstrecke	Telefonanbindung, Linkliste	Weder Einwahl ins Telefonnetz noch Verweise auf Internetseiten.

ZUM MERKEN

Digital heißt verabredet: nur mit gleichem Verfahren und gleichen Einstellungen kommt Text an. Weil Sprache in Pakete zerfällt, passen mehrere Gespräche in Zeitschlitz auf eine Frequenz. Ein Digipeater sendet Pakete neu aus und darf sie dabei verändern; Linkstrecken sind feste Funkverbindungen zwischen Stationen.

DAS PRINZIP

Eine Antenne ist ein Stück Draht, das mit der Wellenlänge zusammenpassen muss — und daraus ergeben sich zwei Grundbauarten. Die eine ist in sich vollständig: ein Halbwellendipol, der frei in der Luft hängt und keine Erde braucht (nach Hertz benannt). Die andere ist nur eine HALBE Antenne, ein Viertelwellenstrahler, und die fehlende Hälfte übernimmt die Erde oder ein Blech oder ein Bündel Drähte darunter — das ist die Marconi-Antenne, gegen Erde erregt. Am Auto ist das Dach dieses Gegengewicht, bei einer Groundplane sind es die schräg abgespreizten Radials. Radials sind also Gegengewicht, nicht Strahler: sie sind weder Reflektor noch Direktor, denn diese beiden Begriffe gehören zur Yagi-Antenne, wo zusätzliche Stäbe die Strahlung in eine RICHTUNG lenken. Damit ist auch die zweite Frage entschieden, die praktisch wichtigere: rundum oder gerichtet? Eine Richtantenne sammelt Energie in eine Richtung und ist deshalb im Weitverkehr überlegen — aber sie ist blind für alles andere. Wer mit vielen Stationen im Umkreis sprechen will oder möglichst viele Relais in der Umgebung erreichen will, braucht das Gegenteil: einen Rundstrahler, und der gehört möglichst hoch, also aufs Hausdach. Auf UKW entscheidet nämlich vor allem die Höhe über die Reichweite; eine Antenne auf dem Dachboden strahlt gegen Dachziegel und Balken. Ferritantennen schließlich sind Empfangsantennen für lange Wellen, sie haben auf 2 m nichts zu suchen. Und die Langdrahtantenne ist der Grenzfall der Wellenlänge: auf Kurzwelle ist ein langer Draht praktisch, auf UKW wäre er viele Wellenlängen lang und würde völlig unkontrolliert strahlen — deshalb benutzen Funkamateure sie in der Regel nur auf Kurzwelle.

Hertz-Antenne	Halbwellendipol, frei	Braucht kein Gegengewicht.
Marconi-Antenne	$\lambda/4$ gegen Erde erregt	Die fehlende Hälfte übernimmt Erde oder Blech.
Groundplane	$\lambda/4$ mit Radials	Die Radials sind das Gegengewicht.
Radials	elektrische Gegengewichte	Nicht Reflektoren, nicht Direktoren.
Reflektor und Direktor	gehören zur Yagi	Sie bündeln in eine Richtung.
Rundstrahler	in alle Richtungen	Für Runden im Umkreis und für viele Relais.
Richtantenne	in eine Richtung	Weit, aber blind nach den Seiten.
Bester Platz auf UKW	hoch, freistehend	Mitte des Hausdachs; nicht der Dachboden.
Langdraht	in der Regel nur auf Kurzwelle	Auf UKW viele Wellenlängen lang und unkontrolliert.
Ferritantenne	Empfang langer Wellen	Für 2 m ungeeignet.

ZUM MERKEN

Hertz ist die ganze Antenne, Marconi die halbe gegen Erde — und die Radials einer Groundplane sind ihr Gegengewicht, nicht ihre Strahler. Reflektor und Direktor gehören zur Yagi. Für Runden und für viele Relais nimmt man einen Rundstrahler, und zwar so hoch wie möglich. Den Langdraht gibt es in der Regel nur auf Kurzwelle.

5 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse N, Abschnitt Antennen. Gefragt wird die Marconi-Antenne; der Gegenbegriff Hertz-Antenne für den freien Halbwellendipol steht nicht im Katalog und ist hier nur zum Vergleich genannt.

DAS PRINZIP

Eine Speiseleitung hat einen Wellenwiderstand — eine Zahl, die sich aus ihrem Aufbau ergibt und nicht aus ihrer Länge. Bei Koaxialkabeln sind 50, 60 und 75 Ohm üblich; 50 Ohm ist der Standard der Funkgeräte, 75 Ohm der der Fernsehtechnik. Passt die Antenne zu dieser Zahl, nimmt sie die ganze hingeschickte Leistung auf. Passt sie nicht, läuft ein Teil der Leistung zurück, überlagert sich mit der hinlaufenden Welle zu einem stehenden Muster — daher der Name — und das Verhältnis der beiden misst man als SWR. Wichtig ist zu wissen, welcher Wert gut ist: 1 ist das Beste, denn 1 heißt "nichts läuft zurück". Größere Zahlen sind schlechter, und unendlich heißt Totalreflexion. Eine 0 kann es gar nicht geben. Kabel sind nicht verlustfrei, und die Verluste steigen mit der Länge UND mit der Frequenz — auf 70 cm frisst dasselbe Kabel mehr als auf 2 m, und auf UKW macht ein langes, dünnes Kabel mehr Verlust als der Gewinn der Antenne einbringt. Daraus folgt die schönste Falle der Prüfung: verlängert man das Kabel, wird das gemessene SWR BESSER. Nicht weil die Antenne besser passt — an der hat sich nichts geändert — sondern weil das längere Kabel die rücklaufende Welle stärker dämpft, bevor sie das Messgerät erreicht. Dämpfung erhöht, reflektiertes Signal verringert: das Messgerät lügt nicht, es sieht nur weniger. Wer so ein Anpassgerät bauen wollte, hätte ein Heizgerät gebaut. Bei den Steckern gilt die Regel, dass ein Steckverbinder selbst eine kleine Leitung ist: nur Bauformen mit durchgehend gleichem Wellenwiderstand taugen für hohe Frequenzen, und das sind N und SMA. BNC geht mäßig, Cinch ist Niederfrequenztechnik und hat im Hochfrequenzweg nichts zu suchen.

Wellenwiderstand Koax	50, 60 und 75 Ohm	Hängt vom Aufbau ab, nicht von der Länge.
50 Ohm	Standard im Funk	75 Ohm ist Fernsehtechnik.
300 und 600 Ohm	symmetrische Leitungen	Bandleitung und Hühnerleiter — kein Koaxialkabel.
SWR 1	beste Anpassung	Nichts läuft zurück.
SWR größer als 1	schlechter	Ein Teil der Leistung läuft zurück.
SWR unendlich	Totalreflexion	Ein SWR von 0 gibt es nicht.
Fehlanpassung, Kabelschaden	Reflexionen, SWR steigt	Nicht die Antenne wird überlastet, sondern die Endstufe gefährdet.
Kabelverluste	steigen mit Länge und Frequenz	Auf 70 cm mehr als auf 2 m.
Kabel verlängert	SWR sieht besser aus	Dämpfung erhöht, Rücklauf verringert — die Antenne ist unverändert.
Stecker über 300 MHz	N und SMA	BNC nur mäßig, Cinch gar nicht.
Dipol zu tief resonant	beide Enden kürzen	Kürzer heißt höhere Frequenz.
Dipol zu hoch resonant	beide Enden verlängern	Länger heißt tiefere Frequenz.
Sendeleistung	ändert die Resonanz nicht	Resonanz hängt an der Länge, nicht an der Leistung.

ZUM MERKEN

SWR 1 ist das Ziel, größer ist schlechter, 0 gibt es nicht. Kabelverlust wächst mit Länge und Frequenz — und genau deshalb sieht ein längeres Kabel das SWR besser aus, ohne dass die Antenne besser wäre. Länge und Frequenz sind gegenläufig: zu tief resonant heißt kürzen, zu hoch resonant heißt verlängern.

8 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse N, Abschnitte Übertragungsleitungen und Anpassung. Zusatzwissen und nicht geprüft: dass 300 und 600 Ohm zu symmetrischen Leitungen gehören, und dass 75 Ohm aus der Fernsehtechnik kommt — der Katalog fragt nur die drei Koaxwerte 50, 60 und 75 Ohm ab.

DAS PRINZIP

Auf Kurzwelle und auf UKW funkt man aus zwei völlig verschiedenen Gründen weit, und wer die beiden auseinanderhält, hat den ganzen Abschnitt verstanden. Kurzwelle lebt von der Ionosphäre: in etwa 60 bis 400 km Höhe schlägt die Strahlung der Sonne Elektronen aus den Luftmolekülen, es entstehen elektrisch geladene Teilchen, und an diesen Schichten wird die Welle GEBROCHEN — refraktiert, nicht im Wortsinn gespiegelt — und kommt in weiter Entfernung wieder herunter. Weil die Sonne die Ursache ist, hängt alles von der Sonne ab: von der Tageszeit, der Jahreszeit und dem elfjährigen Zyklus der Sonnenaktivität. Die Antenne oder die Filterbandbreite spielen dafür keine Rolle. Aus dem Absprung folgt eine wichtige Nebenwirkung: rund um den Sender bleibt ein Ring, in dem nichts ankommt — die Bodenwelle reicht nicht mehr so weit und die Raumwelle springt darüber hinweg. Diese tote Zone ist der Grund, warum eine Frequenz frei klingt und trotzdem belegt ist: die Station, die dort arbeitet, sitzt in meiner toten Zone und ich höre sie einfach nicht. UKW dagegen kennt keinen Absprung im Normalfall. Dort gilt quasi-optische Sicht: man reicht so weit, wie man sehen kann, ein Stück weiter noch, weil die Atmosphäre den Strahl leicht krümmt — etwa 15 Prozent über den geografischen Horizont hinaus. Daraus folgt, dass auf UKW die HÖHE alles ist: höhere Antenne, weiterer Sichtkreis, mehr Reichweite. Steilere Abstrahlung oder die Nähe zur Ionosphäre haben damit nichts zu tun. Über diese Sichtgrenze hinaus helfen Sonderfälle. Legt sich in der Troposphäre eine warme Schicht über eine kalte (Inversion), wird der Strahl wie in einem Kanal geführt und trägt 800 bis 1000 km. Und im Sommer bilden sich in etwa 100 bis 110 km Höhe kleine, sehr stark ionisierte Wolken — Sporadic-E — an denen sogar das 2-m-Band über 1000 bis 2000 km brauchbar wird.

Kurzwelle lebt von	der Ionosphäre	Nicht Magnetosphäre, Hemisphäre oder Hydrosphäre.
Wodurch	elektrisch geladene Teilchen	Brechung, nicht Wärme, nicht Kälte.
Wesentlicher Faktor	der elfjährige Sonnenzyklus	Nicht Filter, nicht Antennenausrichtung.
Tote Zone	Ring ohne Empfang	Bodenwelle zu kurz, Raumwelle springt darüber. Darum klingt eine belegte Frequenz frei.
UKW	quasi-optische Sicht	So weit wie man sieht.
Funkhorizont	etwa 15 % weiter	Über den geografischen Horizont hinaus.
Antennenhöhe	mehr Sichtweite, mehr Reichweite	Nicht wegen der Ionosphäre, nicht wegen steilerer Abstrahlung.
800 bis 1000 km auf VHF	troposphärische Inversion	Warme Schicht über kalter führt den Strahl.
Sporadic-E	100 bis 110 km, vor allem im Sommer	Stark ionisierte Bereiche, Brechung.
Sporadic-E auf 2 m	1000 bis 2000 km	Nicht Nordamerika, nicht der Polarkreis, keine Gewitterwolken.

ZUM MERKEN

Kurzwelle über die Ionosphäre, und die macht die Sonne — daher der elfjährige Zyklus, daher die tote Zone. UKW nach Sicht, rund 15 Prozent über den Horizont, also zählt die Höhe. Darüber hinaus nur mit Sonderfällen: Inversion für 800 bis 1000 km, Sporadic-E in 100 bis 110 km Höhe für 1000 bis 2000 km.

9 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse N, Abschnitte Wellenausbreitung. Geprüft werden die 100 bis 110 km der sporadischen E-Region; die Höhenangabe 60 bis 400 km für die Ionosphäre insgesamt ist Zusatzwissen.

DAS PRINZIP

Ein Messgerät kann immer nur die eine Größe zeigen, für die es gebaut ist — und die Frage lautet deshalb stets: WAS will ich wissen? Will ich wissen, ob die Antenne zur Leitung passt, brauche ich das Stehwellenmessgerät, denn es vergleicht die hinlaufende mit der rücklaufenden Welle. Daraus folgt, wie es eingebaut wird: es muss ZWISCHEN Sender und Antenne liegen, denn ohne Sender läuft keine Welle hin, und ohne Antenne gibt es nichts zu prüfen. Ein Dummy Load an der Stelle der Antenne wäre der Gegenteilstest — dann sieht man, ob das System selbst in Ordnung ist, aber nichts über die Antenne. In einem ideal angepassten System zeigt das Gerät eine 1: kein Rücklauf. Will ich wissen, auf welcher Frequenz mein Sender arbeitet, brauche ich den Frequenzzähler; das S-Meter zeigt Pegel, das HF-Voltmeter Spannung, und das SWR-Meter sagt über die Frequenz gar nichts. Und will ich sehen, WIE das Signal aussieht, gibt es zwei Blickrichtungen auf dieselbe Sache. Das Oszillogramm zeigt den zeitlichen Verlauf — die Spannung von links nach rechts über der Zeit, so wie man eine Schwingung zeichnen würde. Das Amplitudenspektrum zeigt stattdessen, aus welchen Frequenzanteilen das Signal besteht: über der Frequenzachse steht bei jeder enthaltenen Frequenz ein Strich. Für den Funkamateurl ist das der wichtigere Blick, denn Oberwellen und Nebenaussendungen sieht man nur dort — im Zeitbild verstecken sie sich in einer leicht verformten Kurve. Beide Geräte zeigen übrigens Spannungen; der Unterschied ist nicht Strom gegen Spannung, sondern Zeit gegen Frequenz.

Antennenanpassung	Stehwellenmessgerät	Vergleicht Hin- und Rücklauf.
Wie eingeschleift	zwischen Transceiver und Antenne	Ohne Sender läuft nichts hin.
Ideal angepasst	SWR zeigt 1	Kein Rücklauf. Nicht 0, nicht unendlich.
Sendefrequenz	Frequenzzähler	Nicht S-Meter, nicht HF-Voltmeter, nicht SWR-Meter.
Empfangspegel	S-Meter	Im Empfänger.
Feldstärke im Raum	Feldstärkemessgerät	Sagt nichts über die Anpassung.
Oszillogramm	zeitlicher Verlauf	Spannung über der Zeit.
Amplitudenspektrum	Frequenzanteile	Dort sieht man Oberwellen und Nebenaussendungen.
Beide zeigen	Spannungen	Der Unterschied ist Zeit gegen Frequenz, nicht Strom gegen Spannung.

ZUM MERKEN

SWR-Meter für die Anpassung, und zwar zwischen Sender und Antenne — ideal angepasst zeigt es 1. Frequenzzähler für die Frequenz. Und der Unterschied zwischen Oszillogramm und Spektrum ist die Achse: das eine zeigt die Zeit, das andere die Frequenzanteile.

DAS PRINZIP

Hochfrequenz bleibt nicht von allein in der Leitung. Jeder Draht, jedes Gehäuseblech und jeder Schlitz kann als kleine Antenne wirken — und das gilt in beide Richtungen: Hochfrequenz tritt heraus, wo sie nicht soll, und Störungen kommen dort hinein. Daraus folgt die erste Regel ohne Umweg: Geräte, die Hochfrequenzströme führen, müssen möglichst gut GESCHIRMT sein, also in ein geschlossenes, leitendes Gehäuse. Eine Kunststoffabdeckung schützt vor Berührung, aber nicht vor Feldern; Kunststoff ist für Hochfrequenz durchsichtig. Die zweite Regel ergänzt die erste: ein Schirm wirkt nur, wenn er ein festes Bezugspotential hat, und zwar auf einem kurzen, niederinduktiven Weg. Darum eine gute HF-Erdung für alle Einrichtungen der Station — kurz und dick, nicht ein langer dünner Draht, der bei Hochfrequenz selbst zur Antenne wird. Und ausdrücklich nicht die Wasserleitung oder gar die Abwasserleitung des Hauses: die sind heute meist aus Kunststoff, sie sind kein definierter Erder, und eine Verbindung dorthin kann Hochfrequenz und Fehlerströme durch das ganze Gebäude tragen. Die dritte Regel betrifft das Signal selbst. Ein Sender darf nur das aussenden, was er soll; alles andere heißt unerwünschte Aussendung — Oberwellen, parasitäre Schwingungen, Selbsterregung. Das sind Fehler, keine Ziele; wer sie "maximieren" oder eine Abschirmung "minimieren" wollte, hätte die Frage rückwärts gelesen. Aus derselben Regel folgt die Arbeitsweise beim Abgleichen eines selbstgebauten Senders: dabei ist das Signal noch nicht sauber, also gehört es nicht in die Luft. Man schließt statt der Antenne einen Abschlusswiderstand an — einen Dummy Load — und setzt die Leistung dort in Wärme um. Halbe Leistung strahlt immer noch, und auf eine ISM-Frequenz auszuweichen wäre kein Amateurfunkbetrieb und stört andere genauso.

Geräte mit HF-Strömen	gut schirmen	Geschlossenes leitendes Gehäuse.
Kunststoffabdeckung	kein Schirm	Schützt vor Berührung, nicht vor Feldern.
HF-Stufen	gut abschirmen	Der wirksamste EMV-Griff.
Station optimieren	gute HF-Erdung für alle Einrichtungen	Kurz und niederinduktiv.
Niemals	Wasser- oder Abwasserleitung	Kein definierter Erder, trägt Störungen ins Haus.
Ziel beim Senden	keine unerwünschten Aussendungen	Oberwellen und parasitäre Schwingungen sind Fehler.
Abgleichen	Abschlusswiderstand statt Antenne	Dummy Load — die Leistung wird in Wärme umgesetzt.
Nicht ausreichend	halbe Leistung, ISM-Frequenz	Strahlt weiterhin und stört weiterhin.

ZUM MERKEN

Hochfrequenz nimmt jeden Draht als Antenne — also schirmen und kurz erden. Kunststoff schirmt nicht, und die Wasserleitung ist keine Erde. Unerwünschte Aussendungen sind Fehler, die man vermeidet, und wer abgleicht, tut das am Dummy Load, nicht auf dem Band.

DAS PRINZIP

Gefährlich am Strom ist nicht die Spannung als Zahl, sondern der Strom, der durch den Körper FLIESST. Deshalb gibt es Schwellen, oberhalb derer eine Berührung lebensgefährlich werden kann: 50 V bei Wechselspannung, 120 V bei Gleichspannung. Dass Wechselspannung schon bei kleinerer Zahl gefährlicher ist, hat einen Grund: sie durchläuft fünfzig Perioden je Sekunde und wechselt dabei hundertmal die Richtung — das kann den Herzrhythmus aus dem Takt bringen. Aus dem Weg des Stroms folgt auch das Schadensbild, und es ist dreifach: die Durchströmung selbst (Verbrennungen, verkrampfte Muskeln, Herzrhythmusstörungen), der Störlichtbogen (eine Explosion aus Licht und geschmolzenem Metall, auch ohne Berührung) und der Sekundärnfall — der Sturz von der Leiter, weil man zurückschreckt. Und eine Regel, die Leben rettet: nach jedem Stromschlag zum Arzt, auch wenn man sich gut fühlt. Herzrhythmusstörungen und Kammerflimmern können noch viele Stunden später auftreten. Sicherungen sind der zweite Gedanke: sie schützen Leitung und Gerät, indem sie bei zu hohem Strom schmelzen. Also muss Ersatz denselben Stromwert UND dieselbe Auslösecharakteristik haben — eine stärkere Sicherung schützt nichts mehr, und eine Brücke aus Alufolie ist eine Brandstiftung. Akkus tragen viel Energie auf kleinem Raum; bei falscher Behandlung drohen Verbrennungen (Hitze, Brand), Verätzungen (Elektrolyt) und Vergiftungen (austretende Stoffe). Im Auto kommt eine Besonderheit hinzu: die Batterie hat nur 12 V, bei dieser Spannung droht keine Körperdurchströmung — aber sie kann einen sehr hohen Kurzschlussstrom liefern, und Lichtbogen, Knallgas und Elektrolyt treffen den Menschen trotzdem. Ein zu dünnes oder falsch abgesichertes Kabel wird deshalb zum Glühdraht — Lichtbogen und Fahrzeugbrand sind die reale Gefahr, nicht der Stromschlag. Beim Einbau gelten die Anweisungen des FAHRZEUGHERSTELLERS, denn er kennt Airbagleitungen und Steuergeräte; und das Antennenkabel wird nicht parallel zum Fahrzeugkabelbaum verlegt, damit sich Funk und Fahrzeugelektronik nicht gegenseitig beeinflussen. Funktechnisch gehört die Antenne in die Mitte des Metalldachs, weil sie dort ihr Gegengewicht rundum gleichmäßig hat. Und bei Außenantennen ist die eine Frage: was passiert, wenn sie umfällt? Nichts davon darf eine Energieversorgungsleitung berühren können.

Lebensgefahr ab	50 V AC, 120 V DC	Wechselspannung ist schon bei kleinerer Zahl gefährlicher.
Größte Gefährdungen	Durchströmung, Störlichtbogen, Sekundärnfall	Nicht das Auslösen der Sicherung.
Folgen der Durchströmung	Verbrennungen, Muskelverkrampfungen, Herzrhythmusstörungen	Nicht Verbrühungen, nicht Muskelkater.
Nach einem Stromschlag	immer zum Arzt	Kammerflimmern kann Stunden später auftreten.
Sicherung ersetzen	gleicher Stromwert, gleiche Charakteristik	Nie stärker, niemals überbrücken.
Gefahren bei Akkus	Verbrennungen, Verätzungen, Vergiftungen	Nicht bloß Leistungsverlust.
12-V-Kfz-Batterie	Lichtbogen und Fahrzeugbrand	Bei 12 V droht kein Stromschlag durch den Körper — Lichtbogen, Knallgas, Säure und Brand gefährden Mensch und Fahrzeug trotzdem.
Einbau im Kfz	Anweisungen des Kfz-Herstellers	Sonst kann die Zulassung ungültig werden.
Antennenkabel im Kfz	nicht parallel zum Kabelbaum	Möglichst weit von der Fahrzeugverkabelung entfernt.
Beste Stelle für die Antenne	Mitte des Metalldachs	Gegengewicht rundum gleichmäßig.

Außenantenne

darf keine Energieleitung erreichen

Auch nicht
umstürzend oder
herabfallend.

ZUM MERKEN

50 Volt Wechsel, 120 Volt Gleich — darüber kann Berühren tödlich sein. Nach jedem Stromschlag zum Arzt, auch wenn nichts wehtut. Sicherungen nur gleichwertig ersetzen. Im Auto ist nicht die Durchströmung die Gefahr, sondern der hohe Strom: Lichtbogen, Knallgas und Brand. Und eine Außenantenne darf im Umfallen keine Stromleitung erreichen.

11 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt

Fragenkatalog Klasse N, Abschnitte Personen- und Sachschutz. Die Netzfrequenz von 50 Hz und der hohe Kurzschlussstrom einer Kfz-Batterie sind Zusatzwissen und werden nicht geprüft.

DAS PRINZIP

Drei Fragen der Klasse N verlangen keine Physik, nur Kopfrechnen — und sie sind trotzdem Prüfungsstoff, weil im Amateurfunk ständig geteilt und abgeschätzt wird: Kabellängen, Drahtreste, Stromreserven. Bei einem Bruchteil einer Länge ist zuerst zu klären, WELCHES Stück gefragt ist. Wird ein Draht bei zwei Dritteln zertrennt, entsteht ein Stück von zwei Dritteln und eines von einem Drittel — nicht zwei gleiche. Also: ein Drittel von 20 m sind 6,67 m, zwei Drittel sind 13,33 m, und zusammen ergeben sie wieder 20 m. Vorsicht: die Summe taugt NICHT zur Probe, denn alle vier angebotenen Antworten ergeben zusammen 20 m. Entscheidend ist allein das Verhältnis der beiden Stücke, und das muss 2 zu 1 sein: 13,33 zu 6,67. Bei der zweiten Art Aufgabe geht es um GANZE Stücke. 250 m Draht, 18,5 m je Antenne: 250 geteilt durch 18,5 ergibt 13,5. Eine halbe Antenne gibt es nicht, also wird abgerundet, niemals aufgerundet — für die vierzehnte Antenne fehlt Draht. Merke: bei „wie viele passen hinein“ wird immer abgeschnitten, nicht gerundet. Die dritte Art ist der Dreisatz: 100 m Draht wiegen 210 g, also wiegt ein Meter 2,1 g, und 55 g sind 55 geteilt durch 2,1 gleich 26,2 m. Der Umweg über die EINE Einheit — je Meter, je Gramm, je Volt — löst jede Verhältnisaufgabe.

Bruchteil einer Länge	zwei ungleiche Stücke	Bei 2/3 zertrennt: 2/3 und 1/3, nicht zwei Hälften.
1/3 von 20 m	6,67 m	20 geteilt durch 3.
2/3 von 20 m	13,33 m	6,67 mal 2.
Probe	Verhältnis 2 zu 1	Die Summe ergibt bei allen angebotenen Antworten 20 m und unterscheidet daher nichts.
Wie viele passen hinein	teilen und abrunden	$250 / 18,5 = 13,5$ — also 13 ganze Antennen.
Niemals aufrunden	für das letzte Stück fehlt Material	Ein halbes Stück ist keines.
Dreisatz	erst auf eine Einheit	210 g je 100 m sind 2,1 g je Meter; 55 g geteilt durch 2,1 g/m ergibt 26,2 m.

ZUM MERKEN

Bei zwei Dritteln zertrennt heißt: zwei Drittel und ein Drittel — die Probe ist das Verhältnis 2 zu 1, nicht die Summe — die stimmt bei allen angebotenen Antworten. Und bei "wie viele passen hinein" wird abgerundet, denn ein halbes Stück nützt nichts.

3 Prüfungsfragen hängen an diesem Blatt
Fragenkatalog Klasse N, Abschnitt Mathematische Grundlagen.